未知播放延遲下由單一房間脈衝響應估計矩形房間：鏡像源晶格反解的模擬表現與量測失敗

Fu-Kai Chuang

摘要

播放與錄音分屬不同裝置時，房間脈衝響應的起點並非發聲時刻，撿到的回音也沒有標記，並可能有漏峰與假峰。在本文檢索到、讀過全文的以回音到達時間反解幾何的單一響應方法中，每一個都假設發聲時刻已知或回音已標記（檢索 OpenAlex、arXiv、Crossref、網頁檢索與引文追蹤，涵蓋 1979–2026 年，最後檢索 2026-10-23）。本文提出晶格反解，把矩形房間的完整鏡像源晶格擬合到單一全向響應中未標記的回音，同時估計邊長、播放延遲與聲源方位角（各軸位移只能決定絕對值，方位角因此折疊在 0–90° 內）：延遲由不同軸鏡像之間的恆等式給出閉式假設，候選晶格以含雜波項的 Poisson 點過程概似評分並以期望最大化精修，每次擬合附可靠度旗標與 Laplace 標準誤差，所有設定在評估之前凍結。在本文的場景母體（邊長 3–10 × 3–8 m、收發端離牆至少 0.3 m）中的 500 個平面模擬，97.8% 的擬合邊長誤差總和小於 5 cm，比延遲已知時少 2.2 個百分點，旗標標出了全部 11 個失敗（錯誤偵出率 95% CI 74.1–100%）；給定正確的標記時，Moore 等人 [9] 的到達時間差最小平方法在同一批響應上 500 個全部成功，晶格反解的作用因此在於不需要標記。房間較小或麥克風靠牆時成功率降為 87% 與 79%，三維只有 56%，且標為可靠的 118 個三維擬合中有 6 個是錯的。這些模擬撿到的峰幾乎都是真實到達；錄音端訊雜比降到 10 dB 與 0 dB、假峰變多時，成功率降為 12% 與 0%，0 dB 時與以錯誤的聲速反解時，旗標仍把錯誤的擬合標為可靠（聲速的兩個條件為 98/100 與 97/100）。在 dEchorate 的 540 筆量測響應上，晶格反解全部失敗；旗標拒絕了全部擬合，連標記已知時成功的 162 個也一併拒絕，在量測響應上分不出對錯，它只在模擬的分布內驗證過。依事先未寫定的探索性分析，撿到的 120 個峰只涵蓋約 19 ms，範圍內的鏡像到達約 40 個；審查後的分析顯示，凍結的評分模型給錯誤晶格的概似也高於標記已知的擬合；判斷標準在讀取所用響應之前寫定的診斷進一步顯示，這間房間的單一響應中，一階回音只有反射時天花板的與校準幾何相符到公分級，決定水平邊長的側牆回音與隨機時間分不開，換用以直達聲為模板的匹配濾波或包絡撿峰也沒有改善；依這份診斷，失敗主要來自這份資料的單一響應能提供的回音資訊，而不只是撿峰器。晶格反解要用於量測，較可能需要側牆回音可以分辨的量測，或改用多個位置的響應，並在新的資料上評估。

關鍵詞：房間幾何推估、房間脈衝響應、鏡像源法、回音標記、發聲時刻估計、Poisson 點過程、可靠度評估

Abstract

Estimating a shoebox room from a single room impulse response with unknown playback latency: simulated performance and measured failure of image-source lattice inversion

When one device plays the excitation and another records it, the first sample of the room impulse response

is not the emission time, and the echoes picked from it carry no labels and may include misses and spurious peaks. Every single-response method based on echo arrival times that this search found and read in full assumes either a known emission time or labelled echoes (OpenAlex, arXiv, Crossref, web search and citation tracking, 1979–2026, last searched 2026-10-23). This paper presents a lattice inversion that fits the full image-source lattice of a shoebox room to the unlabelled echoes of one omnidirectional response and estimates the side lengths, the playback latency and the source bearing together; one response fixes only the magnitude of each axis offset, so the bearing is folded into 0–90°. A cross-axis identity between image sources yields closed-form latency hypotheses, candidate lattices are scored by a Poisson point-process likelihood with a clutter term and refined by expectation–maximization, and every fit reports a reliability flag and Laplace standard errors; all settings were frozen before the evaluation. In 500 simulated planar rooms drawn from the population of this study (sides of 3–10 × 3–8 m, source and microphone at least 0.3 m from the walls), 97.8% of the fits came within 5 cm in summed side error, 2.2 percentage points below the variant given the true latency, and the flag marked all 11 failures (failure detection 95% CI 74.1–100%). Given the correct labels, the time-difference least-squares method of Moore et al. [9] succeeded on all 500 of the same responses, so what the lattice inversion adds is that it needs no labels. Success fell to 87% in small rooms and 79% with the microphone near a wall; in three dimensions it was 56%, and 6 of the 118 three-dimensional fits flagged reliable were wrong. Nearly every peak picked in these simulations was a true arrival; at recording signal-to-noise ratios of 10 and 0 dB, with many spurious peaks, success fell to 12% and 0%, and at 0 dB, as well as when inverting with a wrong speed of sound (98 and 97 of 100 fits), the flag still marked wrong fits as reliable. On 540 measured dEchorate responses the method failed every time. The flag rejected every fit, including the 162 that succeeded with known labels, so on measured responses it did not tell right from wrong; it has been validated only within the simulated distribution. An exploratory analysis that was not pre-specified shows that the 120 picked peaks span only about 19 ms with about 40 image arrivals inside; an analysis added after review shows that the frozen scoring model gives wrong lattices a higher likelihood than the fits with known labels, and a diagnosis whose criteria were fixed before its responses were read shows that in single responses of this room, of the first-order echoes only that of the ceiling, when the ceiling is reflective, matches the calibrated geometry at the centimetre level, the side-wall echoes that fix the horizontal sides cannot be told apart from random times, and neither a matched filter with the direct sound as its template nor envelope peak picking helps; by this diagnosis the failure comes mainly from the echo information a single response of this dataset carries, not only from the peak picker. Applying the lattice inversion to measurements likely needs recordings in which the side-wall echoes can be resolved, or responses from several positions, evaluated on new data.

Keywords: room geometry inference, room impulse response, image-source method, echo labeling, emission-time estimation, Poisson point process, reliability assessment

1. 緒論

1.1 由單一響應推估房間

「能否由聲音聽出形狀」的問題可追溯到 Kac [1] 對鼓的特徵頻率能否決定其形狀的提問。在矩形房間中，牆面的鏡面反射等同於一整個晶格的鏡像聲源 [2]，脈衝響應中每一個回音的到達時間因此都帶有房間邊長與收發端位置的資訊。房間幾何可作為三維音訊渲染與聲音重播的先驗資訊 [3], [4]，也用於機器人的聲學定位與建圖 [5], [6]。由回音重建房間的方法多半使用多支麥克風、多個聲源或移動的裝置 [7], [8]。只用一個喇叭與一支麥克風，也就是由單一房間脈衝響應反解，所需的設備最少：Moore 等人 [9] 在平面矩形房間中處理這個問題，Yu 與 Kleijn [10] 則在三維矩形房間中由單一響應同時估計聲源與接收點位置、房間幾何與反射係數。

1.2 播放延遲未知、回音未標記

由回音反解房間的方法通常把響應的第 0 個樣本當成發聲時刻 [10], [11]。實驗室量測可以滿足這個前提：dEchorate 資料集以一個額外的回授通道計算發聲時刻 [12]。播放與錄音分屬兩台裝置，或手上只有量測軟體匯出的響應檔時，第 0 個樣本與發聲時刻之間就隔著一段未知的播放延遲。延遲換算成路徑長後直接疊加在每一個回音上：在 16 kHz 下，一個樣本的未補償延遲就是 2.14 cm 的路徑。以藍牙同步喇叭與手機的量測系統，95% 的同步誤差在 ±200 μs 內，作者指出這對應約 ±6.8 cm 的測距誤差 [13]。

第二個困難是回音沒有標記。撿峰得到的只是一串到達時間，不知道每一個屬於哪一個鏡像。真實響應中的峰還會被喇叭特性或同時到達的多道反射模糊 [12]，喇叭正後方那面牆的一階反射可能弱到不出現在響應中 [12]。撿到的峰因此既會漏掉真實的到達，也會多出不對應任何鏡像的假峰。多感測器的自我校準研究已把缺漏資料與離群值當成問題的一部分 [14], [15]。就第 1.3 節所述的檢索範圍，讀過全文的單一響應方法至少假設其中一項不存在：Moore 等人 [9] 假設回音已標記，Yu 與 Kleijn [10] 與 Marković 等人 [16] 假設發聲時刻已知（第 2 節）。

1.3 本文的做法與貢獻

本文提出晶格反解：把矩形房間的完整鏡像源晶格直接擬合到單一響應撿到的全部回音，同時估計各軸邊長、收發端位置、播放延遲與聲源方位角，過程中不把任何回音指派給特定的牆。本文的貢獻有兩點。第一，以不同軸鏡像之間的恆等式寫出延遲的閉式假設，在回音未標記時把每一組三個回音都當成一個候選，再依同一個恆等式把回音分成各軸的單軸鏡像群，產生候選房間（第 3.2–3.4 節）。這個恆等式即 Yu 與 Kleijn [10] 的 Theorem 1，其最簡情形等價於 Moore 等人 [9] 的聲源到麥克風距離式，就下一段所述的檢索，本文的新意只在把它用作未標記時的候選產生器。標記已知時，Moore 等人的到達時間差最小平方法在同一批模擬響應上同樣全部成功（第 5.1 節），所以這一點的價值在於不需要標記，而不在精度。第二，以事先寫定、參數凍結的模擬實驗與一組真實量測評估這個做法，每次擬合附可靠度旗標與 Laplace 標準誤差，並照實報告失敗的條件：三維、低訊雜比、模型失配與量測響應。候選晶格以含雜波項與各鏡像預期峰數 $p_{\mathbf{k}}$ 的 Poisson 點過程概似評分，形式借自多目標追蹤 [17] 與雷達地圖估計 [18]，本文用的是其 Poisson 近似（第 3.5 節）。在評估場景中移除它的期望計數項沒有改變任何場景的成敗（第 5.4 節），量測響應的假峰數也遠超過它的雜波設定（第 5.6 節），所以本文把它當成模型選擇，不列為已證實的貢獻。評估場景中撿到的峰幾乎都是真實到達：以真實晶格為準，E1 與 E2 每個場景的假峰數中位數都是 0（最多 3 與 9 個），漏掉的強到達（$p_{\mathbf{k}}$ 至少為上限的一半，即 0.45，與第 3.7 節相同）中位數也是 0（E1 每場景 0–4 個，67/500 個場景至少漏 1 個；

E2 為 0–4 個、10/200 個場景），10 dB 與 0 dB 時的假峰中位數則為 24 與 37 個（審查後的探索性計算）。本文的結果因此不能回答假峰很多時的情形（第 5.3、5.6 節）。

就本文的檢索所及（OpenAlex、arXiv、Crossref、網頁檢索與引文追蹤，涵蓋 1979–2026 年的文獻，最後檢索日期 2026-10-23），新意的主張只針對以回音到達時間為基礎的幾何反解：讀過全文的這類方法中，沒有一個同時處理單一響應、未知延遲與未標記回音。這類方法中讀過全文的是 Moore 等人 [9]、Yu 與 Kleijn [10]、Marković 等人 [16]、Sprunck 等人 [11]、Crocco 等人 [15] 與 Dokmanić 等人 [19]；另外讀過全文的是資料集論文 Di Carlo 等人 [12] 與 Allen 與 Berkley [2]，其餘來源只讀了摘要或指定的章節。最接近的前例是 Moore 等人 [9]，該方法在單一響應下以時間差消去未知的時間偏移，但假設回音已標記；Marković 等人 [16] 同樣只用單一響應，並以整體擬合避開回音標記，但到達時間以發聲時刻為準，且需先知道房間形狀與收發端的相對位置；Dokmanić 等人 [19] 同樣只用單一響應且不需標記，但延遲以已知的發聲脈衝取得，並要求全部的一階與二階回音都被聽到；Crocco 等人 [15] 把 onset times 列為最佳化變數且不需標記，但需要多支麥克風與多個聲源位置。只讀了摘要的單一響應方法中，有兩篇的前提無法由摘要判斷，見第 2.1 節。

1.4 結果預告與論文結構

在 500 個模擬平面房間中，晶格反解有 489 個（97.8%）的邊長誤差總和小於 5 cm，可靠度旗標標出了全部 11 個失敗；三維房間只有 56%。在 dEchorate 的 540 筆空房間量測響應上，晶格反解全部失敗；旗標拒絕了全部擬合，但連標記已知時成功的擬合也一併拒絕，在量測響應上分不出對錯。審查後的診斷把原因指向資料本身：這份資料的單一響應中分辨不出側牆回音，換用試過的其他撿峰方法也沒有改善（第 5.7 節）。第 2 節比較既有方法的前提，第 3 節說明晶格反解，第 4 節交代實驗設計，第 5 節報告結果，第 6 節討論模擬與量測結果的落差及本研究的限制，第 7 節總結。

2. 相關研究

2.1 由回音推估房間

多麥克風與多聲源的方法發展得最完整。Dokmanić 等人 [8] 以歐氏距離矩陣的性質決定回音與牆的對應，並證明在溫和條件下一階回音唯一決定凸多面體房間；分散式麥克風的到達時間可轉為橢圓約束，再以 Hough 轉換解決多面牆的歧義 [7]。喇叭陣列到單一麥克風的響應可以堆疊後估計鏡像麥克風 [20]，或先列舉一階反射的候選、再以高階反射為候選房間評分 [3]；後者以高階反射評分的做法與本文相近，但需要喇叭陣列。其他設定包括球形麥克風陣列 [21]、喇叭與麥克風同位的行動裝置 [22], [23]，以及在多處錄音的手機 [13]。攜帶麥克風的無人機、地面載具與機器人也能由回音重建房間 [24], [25], [26]。

單一響應的資訊比較少。在平面矩形房間中，Moore 等人 [9] 指出同一軸兩面牆之間的二次反射決定聲源在該軸的位移，且這個位移是聲源到麥克風距離的函數；Yu 與 Kleijn [10] 在三維中使用直達聲、一階反射與沿單一軸的二次反射。Dokmanić 等人 [19] 證明在凸多邊形的平面房間中，單一房間脈衝響應（room impulse response，RIR）裡一階與二階回音的延遲唯一決定房間（到旋轉與鏡射為止），並以秩條件在排列上搜尋，解出回音與牆的指派（依其 2011 年會議論文全文）。它的前提是聲源與麥克風同位、皆為全向，延遲由已知的發聲脈衝取得 [19]，延遲估計本身不在該文範圍 [19]；房間還必須讓 K 面牆的 K 個一階與 $K(K-1)/2$ 個二階回音都被聽到 [19]，模擬只在延遲上加入高斯雜訊，沒有漏峰與假峰 [19]。這是單一

響應下不需標記的前例，但發聲時刻已知，因此不改變第 1.3 節的新意界線。Zamaninezhad 等人 [27] 由單一傳遞函數的共振頻率定位一對相對的反射面，依其摘要不使用回音到達時間；Parhizkar 等人 [28] 在已知房間中以單通道響應定位麥克風。資料驅動的路線以卷積網路由單一響應估計房間尺寸 [29]，或學習低階與高階反射之間的關係，在一階反射缺漏時仍估計幾何 [4]。Zamaninezhad 等人與 Yu 與 Kleijn [29] 都不以到達時間反解幾何，不在第 1.3 節新意主張的方法類別內；本文只讀了這兩篇的摘要，兩者對發聲時刻的依賴在摘要中沒有說明。另一條路線把鏡像源的恢復寫成 Radon 測度上的稀疏問題：Sprunck 等人 [30] 在連續三維空間恢復鏡像源，Sprunck 等人 [11] 由已知幾何的麥克風陣列響應恢復房間的全部參數，Deleforge 等人 [31] 給出長方體房間形狀重建的解析性質。

單一響應能決定的幾何有其極限。即使有解，答案也只到對稱為止：Moore 等人 [9] 的參數分類顯示聲源座標常只能確定到正負號，Yu 與 Kleijn [10] 在其三維設定中列出單憑聲音無法消除的 96 重退化，Krekovi̇ć 等人 [32] 則完整刻畫由點到平面距離定位點與平面時的唯一性。本文在第 3.8 節給出平面與三維的等價佈局數，並與這個 96 重對照。

2.2 發聲時刻與時間偏移

反轉鏡像源法的路線以發聲時刻已知為前提，其量測模型假設理想脈衝在 $t = 0$ 發出 [11], [31]。Yu 與 Kleijn [10] 把到達時間直接換算成路徑長，等於把發聲時刻當成已知。由資料估計時間偏移的研究則依賴多個收發端。到達時間差可直接解出麥克風與聲源位置 [33]，到達時間的自我校準可容忍缺漏資料與離群值 [14]；參考發射端未同步時可同時解出接收端位置與時間偏移 [34]，發射時刻與接收端時間基準都未知時也能恢復陣列幾何 [35]，或先估計未知的起錄與發射時刻，以同步麥克風與聲源 [36]。在房間幾何的問題上，Crocco 等人 [15] 在麥克風與聲源位置都未知時把 onset times 列為最佳化變數，但需要多支麥克風與多個聲源位置。

就本文的檢索所及（第 1.3 節），讀過全文的單一響應方法中只有 Moore 等人 [9] 處理未知的時間偏移：響應記為 $h(t-\kappa)$，以到達時間差消去未知的 κ，再由兩道一階反射與相鄰兩牆的二次反射閉式求出聲源到麥克風的距離 [9]。這個做法假設每個到達都已標記屬於哪一個鏡像，且直達聲與所需的反射都可觀測。

2.3 回音標記與免標記擬合

回音標記是多麥克風房間重建的核心難題，已有以最大獨立集 [37]、凸包擴張 [38] 與歐氏距離矩陣 [39] 為基礎的專門演算法。以期望最大化（expectation–maximization，EM）方法聯合估計回音到達時間與方向的研究也指出，即使取得到達時間，標記仍是難題 [40]。另一類研究避開撿峰，直接在連續參數空間估計回音的時間與權重 [41], [42]；本文仍使用撿峰，這個選擇在真實量測上是否有代價，見第 6.4 節。

不先標記、而讓候選幾何去解釋量測的做法也有前例。Marković 等人 [16] 以量測與模擬到達之間的雙向最近距離作為單一響應的代價，以遺傳演算法搜尋，並因代價高度非線性而需要先假設房間類別；這個代價能容忍假峰，但沒有偵測機率的模型；Tuna 等人 [3] 以高階反射為候選房間評分；Crocco 等人 [15] 以逐面牆的格點搜尋繞過標記；Sprunck 等人 [11] 由鏡像源晶格的結構找出房間軸。Yu 與 Kleijn [10] 則以 Theorem 1 區分單軸與多軸反射，對回音做組合式的假設檢驗。

2.4 漏峰、假峰與可靠度

多目標追蹤以 Poisson 雜波與偵測機率描述漏偵測與假量測，這是機率假設密度（probability hypothesis density，PHD）濾波的量測模型 [17], [43]。雷達地圖估計把偵測寫成非齊次 Poisson 過程，強度為固定的雜波位準加上未正規化的高斯混合，並以變分貝氏 EM 處理量測與地標的對應 [18]；點集配准也把一組點當成高斯混合的中心，以 EM 對齊另一組點 [44]。聲學的同時定位與建圖（SLAM）同樣要處理漏失與虛假的到達方向估計 [6]。本文的評分借用這類模型的 Poisson 雜波，但不用偵測機率，而以各鏡像的預期峰數 $p_{\mathbf{k}}$ 描述哪些到達會被撿到，是一種 Poisson 近似（第 3.5 節），混合成分的位置則受鏡像源晶格約束。以 EM 估計每個量測屬於各成分的機率、而不列舉量測與目標的指派，這一點與機率多假設追蹤（probabilistic multi-hypothesis tracking，PMHT）相同 [45]。

可靠度方面，在第 1.3 節的檢索中讀過全文的來源裡，單響應方法回傳單一組態而不附信心量 [10]，陣列方法的失敗率只能事後統計 [11]；只讀摘要的來源中，最接近逐次可靠度的是估計各面牆存在機率的子網路 [4]。Yu 與 Kleijn [10] 的模擬顯示，散射係數由 0 增加到 0.2 時，失敗率由 0.7% 升到 18.9%：單響應反解在模型失配下會失敗，使用者需要知道失敗的是哪一次。以曲率估計參數標準誤差的 Laplace 近似則是成熟的方法 [46]。

2.5 假設比較

表 1 整理五個最接近的方法與晶格反解對五項前提的處理。

表 1　既有方法與晶格反解的前提比較

方法	麥克風／聲源	發聲時刻	回音標記	漏峰／假峰	可靠度
Moore 等人 [9]	1 ／ 1，平面	未知（以時間差消去）	假設已標記	直達聲須可觀測；缺漏時分析哪些參數仍可解；不處理假峰	無
Yu 與 Kleijn [10]	1 ／ 1，三維	已知（由到達時間直接換算）	組合式假設檢驗	對錯誤脈衝穩健；需要所需的到達時間都存在	無
Marković 等人 [16]	1 ／ 1，平面；房間形狀與收發端相對位置已知	已知（直接比較到達時間）	不標記（整體擬合）	雙向最近到達距離，容忍假峰	無
Sprunck 等人 [11]	陣列／ 1，三維	已知（$t = 0$）	以晶格結構找軸	合併與門檻	只有事後失敗率
Crocco 等人 [15]	多支／多個位置，皆未知	估計（onset times 為最佳化變數）	逐面牆格點搜尋，不需標記	穩健代價函數	無

方法	麥克風／聲源	發聲時刻	回音標記	漏峰／假峰	可靠度
晶格反解（本文）	1 ／ 1，平面與三維	估計（閉式假設加擬合）	不標記	Poisson 雜波與各鏡像的預期峰數	旗標與 Laplace 標準誤差

表 1 註：各列依據的版本。Yu 與 Kleijn 為 arXiv 預印本全文（查無正式版），「漏峰／假峰」一格依其摘要；Marković 等人依 WASPAA（Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics）2013 論文全文；Sprunck 等人依出版後上傳的 arXiv 版，並核對正式版摘要；Crocco 等人依正式版全文。晶格反解一列只描述功能，不是效能主張，其效果見第 5 節。

單一響應、未知的發聲時刻，以及未標記且有漏有多的回音，這三項前提在既有方法中分別被放寬過，但就本文的檢索所及（第 1.3 節），讀過全文的方法中沒有一個同時放寬三者；Dokmanić 等人 [19] 在單一響應下放寬了標記，但發聲時刻已知、收發端同位，且回音必須完整（第 2.1 節）。晶格反解的每一個組成都有前例：恆等式與閉式延遲來自 Yu 與 Kleijn [10] 與 Moore 等人 [9]，Poisson 量測模型來自追蹤與地圖估計，EM 與逐步平滑也是既有的最佳化技巧。本文要檢驗的是這些組成合在一起，在單一響應上能做到什麼程度；下一節依序說明延遲假設、方位角、候選產生、評分、擬合與可靠度。

3. 方法

3.1 量測模型與符號

本文以「矩形房間」統稱平面的矩形與三維的長方體房間。觀測來自辨識出的響應：先取絕對值並除以峰值，低於峰值 0.1% 的樣本設為 0，再依本小節末的規則撿峰，峰位以三點拋物線內插到次樣本精度。撿峰前沒有取包絡、做匹配濾波或補償換能器的響應；在模擬中這足以分開各道到達，量測響應則不然（第 6.4 節）。

考慮一個 D 維的矩形房間（$D = 2$ 為平面、$D = 3$ 為三維），第 i 軸的邊長為 L_i，麥克風與聲源在該軸的座標為 m_i 與 s_i。依鏡像源法 [2]，索引 $\mathbf{k} \in \mathbb{Z}^D$ 的鏡像在第 i 軸反射 $|k_i|$ 次，相對麥克風的位移為

$$\Delta_{\mathbf{k},i} = (-1)^{k_i} s_i + 2\lceil k_i/2 \rceil L_i - m_i,$$

幾何路徑長為 $q_{\mathbf{k}} = \|\Delta_{\mathbf{k}}\|$，直達聲為 $q_0 = \|\mathbf{s} - \mathbf{m}\|$。播放延遲乘以聲速、換算成路徑長記為 δ，量測到的路徑長為

$$r_{\mathbf{k}} = q_{\mathbf{k}} + \delta.$$

未知數為 $\theta = (\mathbf{L}, \mathbf{m}, \mathbf{s}, \delta)$。觀測是從響應撿出的峰：自第一個達到最大值一半的峰（視為直達聲）起，依時間順序保留高於直達聲 2% 的峰，最多 N 個（平面 40、三維 120），相鄰兩峰至少相隔 2 個樣本，再把到達時間乘以聲速換成路徑長 $r_1 < r_2 < \cdots < r_N$。這些峰沒有標記，其中可能缺少某些鏡像的到達，也可能含有不對應任何鏡像的假峰。下文的「回音」都指這些撿到的峰，「到達」則指鏡像的預測或真實到達。

3.2 延遲的閉式假設

取兩個鏡像 A 與 B，其反射分別落在不相交的軸上，例如一道側牆反射與一道地板反射。兩者的組合 $A{+}B$ 在 A 反射的軸上取 A 的位移、在 B 反射的軸上取 B 的位移、其餘軸取直達聲的位移，也是一個鏡像（圖 1）。因為路徑長的平方是各軸位移平方的和，

$$q_{A+B}^2 + q_0^2 = q_A^2 + q_B^2,$$

這就是 Yu 與 Kleijn [10] 的 Theorem 1，對任意階數的兩軸反射都成立。代入 $q = r - \delta$ 後 δ^2 項互相抵消，延遲有閉式解：

$$\delta = \frac{r_{A+B}^2 + r_0^2 - r_A^2 - r_B^2}{2\,(r_{A+B} + r_0 - r_A - r_B)}.$$

令 $d_X = r_X - r_0$ 為相對直達聲的路徑差，同一個恆等式給出 $q_0 = (d_A^2 + d_B^2 - d_{A+B}^2)/(2(d_{A+B} - d_A - d_B))$，正是 Moore 等人 [9] 以兩道一階反射與相鄰兩牆的二次反射求聲源到麥克風距離的式子，其距離 R_0 即 $r_0 - \delta$。延遲式本身因此不是新的。不同之處在於 Moore 等人的式子用於已標記的到達，這裡的 A、B 可以是任意階數、分屬不同軸的鏡像，而且每一組未標記的三個回音都只是一個假設。

假設的產生與篩選如下。前 11 個反射回音中的每一對 (A, B)，配上之後的每一個回音作為 $A{+}B$，各給出一個 δ；分母小於 0.2 m 的組合捨棄。每個假設以早期回音對的支持數評分：給定 δ，若回音對 (a, b) 的組合預測位置 $\sqrt{q_a^2 + q_b^2 - q_0^2}$ 附近確有回音，該假設得一分。彼此相距至少 8 cm 的前 8 個假設進入下一步。

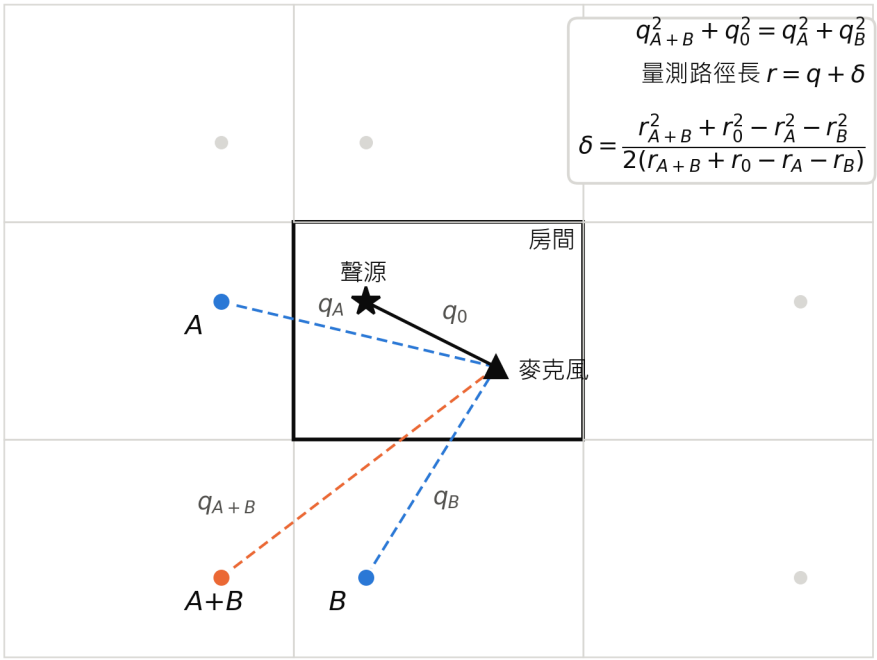


圖 1　平面鏡像源晶格與不同軸鏡像的恆等式。側牆鏡像 A、端牆鏡像 B 與其組合 $A{+}B$ 的位移逐軸相加，因此 $q_{A+B}^2 + q_0^2 = q_A^2 + q_B^2$；四個量測路徑長都多了同一個延遲 δ。

3.3 方位角與各軸位移

令 $c_i = s_i - m_i$ 為聲源在第 i 軸相對麥克風的位移，$\sum_i c_i^2 = q_0^2$。只在第 i 軸兩面牆之間反射的單軸鏡像，其他軸的位移等於直達聲的 c_j，所以長度為

$$\ell = \sqrt{\Delta^2 + q_0^2 - c_i^2}, \qquad \Delta \in \{U_i^-,\, U_i^+,\, 2L_i - c_i,\, 2L_i + c_i,\, 2L_i + U_i^-,\, 2L_i + U_i^+,\, \dots\},$$

其中 $U_i^- = 2m_i + c_i$ 與 $U_i^+ = 2L_i - 2m_i - c_i$ 對應兩面一階牆。兩面一階牆給出兩個方程，卻有 m_i、L_i、c_i 三個未知數，決定不了 c_i；在同一對牆之間反射兩次的鏡像落在 $2L_i \mp c_i$，補上第三個方程，這與 Moore 等人 [9] 的對牆約束一致。各軸的位移再由 $\sum_i c_i^2 = q_0^2$ 綁在一起：某一軸撿不到二次反射時，該軸的 c_i^2 由這個封閉條件補上，但只限一軸。聲源方位角即 $\mathbf{c}/q_0$ 的方向。一階到達本身不含方位角的資訊：角落反射完全由兩面牆與直達聲決定（即上一小節的恆等式），任何可行的方位角都能重現全部一階到達；方位角的資訊只來自在某一軸反射兩次以上的鏡像。

3.4 候選房間的產生

每個延遲假設由兩個產生器提出候選房間，完整步驟與常數見附錄 A 的演算法 1。`image_groups` 依恆等式在回音之間連邊：若 $\sqrt{q_a^2 + q_b^2 - q_0^2}$ 附近有回音，回音 a 與 b 相連。一軸的單軸鏡像會與其他每一軸的單軸鏡像相連，因此從每軸一面早期的牆出發（平面為一對、三維為三個彼此相連的回音），與其他軸的牆都相連的回音就構成該軸的一群。每一群在 5 mm 間距的 c_i 格點上擬合：最短的成員視為一面一階牆，與接下來三個成員之一配對，後者解讀為另一面一階牆或 $2L_i \mp c_i$ 的鏡像；某一軸的群看不出 c_i 時，由封閉條件給出。`axis_scan` 只用於平面：在 c_i 的格點上，把每一對回音當成決定一軸的證據評分（評分與是哪一軸無關，一張表通用於兩軸），各軸最好的幾對在 1° 的方位角格點上組合，延遲也在 ±4 cm 內以 2 cm 為步微調。預設在平面使用兩個產生器，三維只用 `image_groups`。`image_groups` 與 Jager 等人 [37] 一樣在圖上處理回音標記，但其圖依該文摘要以最大獨立集求解多麥克風的標記；這裡的邊來自單一響應內的恆等式，取的是與其他軸的種子都相連的回音，不求最大獨立集。

3.5 Poisson 點過程評分

撿到的回音（含直達聲）視為撿峰範圍內一個非齊次 Poisson 點過程的實現 [47]。撿峰範圍 T 以路徑長計，從第一個峰之前 3 個樣本到最後一個峰之後 3 個樣本；範圍外的預測到達不進入概似。強度與對數概似為

$$\lambda(r) = \frac{n_c}{T} + \sum_{\mathbf{k}} p_{\mathbf{k}}\, \mathcal{N}(r;\, r_{\mathbf{k}},\, \sigma^2), \qquad \log \mathcal{L}(\theta) = \sum_{j=1}^{N} \log \lambda(r_j) - \Big(n_c + \sum_{\mathbf{k}} p_{\mathbf{k}}\Big).$$

n_c 是範圍內預期的假峰數（預設 3），σ 是核寬度，$p_{\mathbf{k}}$ 是鏡像 $\mathbf{k}$ 預期貢獻的峰數。以預測強度 $\bar{\beta}^{\,n_{\mathbf{k}}} q_0/q_{\mathbf{k}}$ 相對撿峰門檻（直達聲的 2%）的分貝值為 x，$p_{\mathbf{k}} = 0.9/(1 + e^{-x/2})$，也就是上限 0.9、約 4 dB 寬的 logistic 階梯，其中 $\bar{\beta} = 0.8$ 是假設的平均反射係數，$n_{\mathbf{k}}$ 是反射次數；相距不到一個樣本的到達只算一次，取其中最大的 $p_{\mathbf{k}}$。假峰由雜波項吸收，漏掉的到達由 $p_{\mathbf{k}}$ 吸收，評分因此不需要任何標記。這是 Poisson 近似：同一個預測到達可以吸收多個峰，模型也不要求每個鏡像至多產生一個峰；漏掉一個強鏡像的代價只有 $p_{\mathbf{k}}$，比以

Bernoulli 偵測逐一描述每個鏡像的模型弱，這可能是第 5.4 節移除期望計數項沒有效果的原因之一。撿峰的 2 個樣本最小間隔是一種 hard-core 排斥，相近到達的合併也只是近似，兩者在 Poisson 模型中都沒有對應。

期望計數項的設計理由是：邊長減半的房間包含每一個真實鏡像，只獎勵「被解釋的回音」的評分會偏好它；在這裡，它必須為每一個預測很強、卻沒有被撿到的鏡像付出 $p_{\mathbf{k}}$ 的代價。但在 200 個無失配的評估場景中，移除這一項沒有改變任何場景的成敗（第 5.4 節），這個理由在本文的評估中沒有得到證據支持。

3.6 擬合

最好的幾個相異候選（平面 8 個、三維 12 個）以 EM 精修 [48]：每個回音依責任度分給附近的預測到達，再以加權最小平方一次更新所有參數。核寬度 σ 依序取 6、3、1.5、0.8 cm（不小於半個樣本），讓擬合先看到平滑過的概似、再看到尖銳的，這是 graduated non-convexity 的做法 [49]。另一條鏈從同一起點只跑最後兩個寬度，以免好的起點被平滑抹掉；兩條鏈都保留走過的最好的點。接著只用明確對應單一到達的回音做一般最小平方，消除鏡像擠在一起時軟性責任度留下的毫米級偏差。最後在其他參數固定下，以 1 cm 格點重掃每一個邊長，以及在保持聲源位移不變下重掃每一個麥克風座標，讓牆找對、麥克風卻被推到牆上的擬合得以脫困。

3.7 標準誤差與可靠度旗標

每次擬合都附 Laplace 近似的標準誤差 [46]，共變異數取 $\hat{\sigma}^2 (J^\top J)^{-1}$，其中 J 是配對到的到達對參數的 Jacobian，$\hat{\sigma}^2$ 是它們的殘差變異數。它以選定的回音對應為條件，不含對應本身的不確定度，只描述晶格找對時的局部精度；輸出包含邊長與延遲的標準誤差，方位角沒有。可靠度由兩個比例判斷：`explained_fraction` 是撿到的回音中，離某個預測到達 max(2 個樣本, 2 cm) 以內的比例；`missed_fraction` 是預測很強（$p_{\mathbf{k}}$ 至少為上限的一半）卻在同一容許誤差內沒有回音的到達所占的比例。兩者都通過門檻時，擬合標為可靠：平面要求前者至少 0.9、後者至多 0.2，三維為 0.9 與 0.1。兩個比例都是固定門檻，沒有用到第 3.5 節的概似，也沒有隨機基準；峰很密時，錯誤的晶格也能解釋大部分的峰（第 6.2 節）。門檻與偵測模型都在開發用的模擬房間上選定，並在評估之前凍結（第 4.3 節）。

3.8 可辨識性與等價佈局

單一全向響應無法區分某些佈局。沿長度 L_i 的一軸，鏡像位移的集合在四種變換下不變：不變、鏡射（$m_i \to L_i - m_i$、$s_i \to L_i - s_i$）、交換聲源與麥克風在該軸的座標，以及鏡射加交換；這些變換也保持每個鏡像的反射次數。各軸獨立套用，再加上軸的重新命名，平面房間共有 $4^2 \times 2! = 32$ 種佈局產生完全相同的響應（各牆反射係數相同時），三維依同一論證有 $4^3 \times 3! = 384$ 種。Yu 與 Kleijn [10] 在其三維設定中列出 96 重退化，兩個數目所計入的變換不同，本文沒有逐項對照。本文因此只回報標準形：邊長由長到短排序，位置取每一軸聲源在麥克風之後的那個佈局，方位角以排序後的軸表示（平面為與最長邊的夾角，三維為方位角與仰角），各軸位移只能決定絕對值，方位角因此落在 0–90° 內。三維時，單一全向麥克風分不出哪一邊是垂直的，「高度」只能依慣例取最短邊。這些對稱與 Moore 等人 [9] 指出的退化屬於同一類，成功與否因此以排序後邊長的誤差判定，不受佈局選擇影響。方法中有數個可以分別移除的元件，下一節的實驗以配對設計與消融逐一檢驗。

4. 實驗設計

4.1 模擬與量測鏈

模擬以鏡像源法產生響應 [2]，每個鏡像的振幅為反射係數的反射次數次方除以路徑長，非整數樣本的到達以 Hann 窗的 sinc 脈衝表示 [50]。平面場景的晶格只含兩個水平軸，相當於地板與天花板完全吸音、收發端同高的房間，是一個理想化的情境（第 6.1 節）。平面場景的取樣率為 16 kHz，模擬的鏡像階數到每軸 4，各牆反射係數 0.85；以 2 秒白雜訊激勵並加入 30 dB 的白雜訊，再以正規化最小均方（NLMS）適應性濾波辨識 1600 taps 的響應。三維場景改用 48 kHz、階數 5、1 秒激勵，以最小平方法辨識 4800 taps。文中的訊雜比都指錄音端：激勵期間麥克風訊號與所加白雜訊的功率比。辨識在整段激勵上平均，辨識出的響應本身的峰值對雜訊比（峰值與辨識誤差均方根之比）高得多：審查後的探索性計算中，E3 在 0、10、20、30、40 dB 下的中位數約為 30、40、50、60、70 dB（各 100 個響應）。辨識出的響應依第 3.1 節的規則撿峰。

場景母體為：平面邊長 $U(3,10)\times U(3,8)$ m，三維另加 $U(2.4,4)$ m 的高；麥克風與聲源在離牆至少 0.3 m 的範圍內均勻抽樣，兩者距離限定在 0.6–2.5 m；延遲由 $U(0,20)$ ms 抽樣。評估場景與開發時用過的場景分開，以新的主種子 20261024 為每個場景派生場景與雜訊種子。

反解模型與模擬器都以鏡像源法為基礎，以同一個模型產生並反解資料，可能高估方法的表現 [51]，因此另以模型失配（E5）、分布轉移（E9）與真實量測（E10）檢驗。E5 只是溫和失配的敏感度分析：它沒有散射、頻率相依的吸音、換能器響應與指向性，最強的雜波條件只有 5 個假脈衝，不能用來預告真實量測上的表現。

4.2 比較方法

同一段辨識響應交給表 2 的方法，構成配對比較。一階閉式解（M3–M5）是作者在同一套程式中實作的基準，不是已發表方法的重現：它把最早的 9 個到達當成直達聲、4 道牆面反射與 4 道角落反射，在給定的方位角下閉式求解房間，並以角落反射檢查回音指派；它只適用平面房間。M8 是審查後新增的實驗，依 Moore 等人 [9] 第 3.4 節，以 M7 的標記只取二階以內的鏡像，最小化全部到達時間差的平方誤差：聲源相對麥克風的位置在半徑 3 m、間距 10 cm 的格點上搜尋，每個格點以 trust-region reflective 最小平方法求四面牆的距離（起點取自該文的式 (16)–(17)），最好的格點再以同一代價精修全部六個參數；它只用於 E1。

表 2　比較方法

代號	方法	用途
M1	晶格反解的預設設定，延遲與方位角都估計	提出的方法
M2	晶格反解，延遲給定真值	估計延遲的代價
M3	一階閉式解，方位角假設 45°，輸入未同步	作者自建的一階基準，輸入未同步
M4	一階閉式解，輸入先以真實延遲對齊，方位角 45°	一階閉式解在它需要的同步條件下
M5	一階閉式解，已對齊且給定真實方位角	一階閉式解的上限

代號	方法	用途
M6	與 M1 相同的評分與 EM 擬合，起點在參數空間隨機抽樣，牆鐘時間與 M1 相同	延遲假設與候選產生器是否必要
M7	撿到的回音指派給 max(2 個樣本, 2 cm) 內最近的真實鏡像到達（每個鏡像只留一個，其餘視為假峰），再以與 M1 精修相同的最小平方，從真值加上擾動（位置與邊長 ±10 cm、延遲 ±3 cm）的 5 個起點中取殘差最小者	已知標記且起點接近真值的上限
M8	Moore 等人 [9] 的到達時間差最小平方法，標記取自 M7、只用二階以內的鏡像（審查後新增，只用於 E1）	已發表方法在標記已知時的表現

4.3 實驗與分析

實驗、成功的定義與分析都在評估之前寫定，並依模擬研究的報告原則撰寫 [52]，各實驗的總覽見附錄 B 的表 B1。E1 是平面主實驗，500 個場景。E1b 以 E1 的前 100 個場景只模擬一階反射、錄音同步，檢驗一階閉式解自己的適用範圍；E1t 以前 20 個場景在單一行程中計時。E2 是三維主實驗，200 個場景。E3–E5 與 E9 各以 100 個平面場景掃描一個條件：場景依各自的實驗名稱由主種子派生，與 E1 的場景不同，同一實驗的各水準共用同一批 100 個場景。E5 的模型失配包括逐牆反射係數 $U(0.6, 0.95)$（R1）、模擬階數 8（R2）、以 15 °C 與 30 °C 的聲速模擬、以 343 m/s 反解（R3），5 個振幅為直達聲 3–10% 的假脈衝（R4），以及播放與錄音的取樣率偏差 20 與 100 ppm（R5）。E9 的分布轉移包括小房間 $U(2, 4)^2$ m、大房間 $U(10, 20) \times U(8, 15)$ m、聲源距離 2.5–5 m 與麥克風離牆 0.05–0.3 m。E6 在 E1 的前 200 個場景上做六個消融（表 4），其 M1 列就是 E1 這 200 個場景的結果，沒有重跑。E7 與 E8 彙整前述結果分析可靠度旗標與標準誤差。場景數依預期精度事先決定：成功率約 0.95 時，E1 的 500 個場景給出半寬約 2 個百分點的 Wilson 95% 區間（Monte Carlo 標準誤差約 1 個百分點），三維的 200 個場景在成功率約 0.55 時半寬約 7 個百分點；掃描條件各 100 個，半寬約 4–10 個百分點，相差幾個百分點的兩個條件（例如 98% 與 94%）分不出來。開發階段的場景、門檻的選定與開發集上的結果見附錄 C。

成功定義為排序後邊長的絕對誤差總和 $e = \sum_i |\hat{L}_{(i)} - L_{(i)}|$ 小於 5 cm，平面時約相當於每邊一個樣本的路徑。找不到解一律算失敗。主要結果事先指定為 M1 在 E1 的成功率（P1），以及 E1 中可靠度旗標的精確度與錯誤偵出率（P2）：精確度是標為可靠的擬合中成功的比例，錯誤偵出率是失敗的擬合中被標為不可靠的比例。比例以 Wilson 95% 信賴區間（confidence interval，CI）報告；同一批場景的成對比較用雙尾的 exact McNemar 檢定，六個消融以 Holm 法校正；中位數以 10,000 次 bootstrap 的百分位區間報告。掃描實驗只報告估計值與區間，不做額外檢定。偵測模型、可靠度門檻與其他設定在評估之前凍結，每份結果記錄程式碼的 git commit 與原始碼雜湊，設定檔的雜湊記在凍結檔 `freeze.json`[53]，其公開方式見資料與程式可得性一節。審查後新增的實驗與分析以 PR1–PR13 編號（post-review，列於附錄 B 的表 B1），沒有改動任

何凍結的設定；除了 PR13 在 E10 沒有用到的麥克風上比較撿峰設定與雜波數，也沒有以 dEchorate 調參。

4.4 真實量測

E10 使用 dEchorate 資料集 [12]：一間約 6 × 6 × 2.4 m 的長方體房間，除地板一律吸音外，各面可切換吸音或反射；以 48 kHz 量測，論文依現場的 24 °C 與 80% 相對濕度給出聲速 346.98 m/s [12]。事先指定的子集為 10 種空房間牆面設定 × 9 個聲源 × 6 支麥克風（每個陣列中間那支），共 540 筆，含家具的設定另有 54 筆。聲源包括 4 個朝向房間中心與 2 個朝向牆面的指向性喇叭 [12]，以及資料檔中 3 個位置未經校準的全向喇叭。真值取資料集作者的校準幾何（房間 5.705 × 5.965 × 2.355 m）；主要分析的聲速取校準腳本公式在 24 °C 的值 345.844 m/s，次要分析取 346.98 m/s。量測本身是同步的，因此每筆響應加上 $U(0, 20)$ ms 的人為延遲（種子事先固定），並先以 4 個朝向房間的喇叭檢查響應的起點是否與校準幾何一致。反解使用與 E2 相同的三維設定，在讀取任何響應之前凍結，不以 dEchorate 調整任何參數。凍結的偵測模型以所有牆面共用的 $\bar{\beta}$ 預測鏡像是否被撿到，與 dEchorate 地板吸音、部分牆面吸音的配置不符，這一點的影響在第 5.6 節逐設定報告。資料集只標註直達聲與一階回音 [12]，M7 的標記因此改由校準幾何算出的鏡像到達給定（各軸階數到 5）。

與原計畫有兩處偏離。第一，事先指定的 v2.0 響應檔在來源端就已損壞、無法讀取，作者改用資料集作者重新產生的 SOFA（Spatially Oriented Format for Acoustics）版本，其響應與 v2.0 並非逐位元相同。第二，SOFA 檔的屬性無法確認牆面設定，因此在反解之前先以一階鏡像附近的響應強度檢查檔名標示的設定，結果沒有通過（第 5.6 節）。換檔與次要聲速在解碼任何響應之前決定，檢查失敗後的處理在執行任何反解之前決定：E10 照凍結的設定執行，依賴南牆標示的分組標為未查證。下一節依子問題的順序報告結果。

5. 結果

5.1 平面主實驗

表 3 列出 E1 各方法的結果。M1 在 500 個平面房間中有 489 個成功（97.8%，95% CI 96.1–98.8%），邊長誤差總和的中位數為 1.26 mm（1.18–1.33 mm）；全部 500 次擬合的延遲誤差中位數為 0.0039 ms，方位角誤差中位數為 0.038°。誤差分布是兩極的：97.8% 的擬合誤差小於 1 cm，失敗的 11 個誤差都在 20 cm 以上，其中 5 個超過 1 m，因此結論不受 5 cm 這個門檻的選擇影響。失敗的 11 個場景是第 41、95、96、121、152、163、181、196、198、223 與 478 個，其中 9 個落在前 200 個。審查後以相同的主種子重建響應並重跑 M1，500 個場景的估計與成敗逐位一致，所以前段集中不是執行間的差異；每個場景的種子各自獨立派生，集中的原因本文沒有找出。延遲給定的 M2 全部 500 個成功；兩者不一致的場景都是 M2 成功、M1 失敗（0 對 11，exact McNemar $p = 0.00098$），估計延遲的代價是 2.2 個百分點。已知標記的 M7 也全部成功，誤差中位數 1.24 mm；在模擬中，撿到的 40 個峰可指派給鏡像到達的個數中位數為 40，也就是全部；真實量測的情形完全不同（第 5.6 節）。

表 3　E1（500 個平面房間）各方法的結果。成功為排序後邊長誤差總和小於 5 cm；區間為 Wilson 95% 信賴區間；M6 只用前 200 個場景；旗標只報告事先指定的 M1；M8 為審查後新增。

方法	成功	成功率（95% CI）	誤差中位數	可靠度旗標
M1 晶格反解	489/500	97.8%（96.1–98.8）	1.26 mm	精確度 489/489；錯誤偵出 11/11
M2 延遲已知	500/500	100%（99.2–100）	1.23 mm	—
M3 一階，45°，未同步	0/500	0%（0–0.8）	11.8 m	—
M4 一階，已對齊，45°	2/500	0.4%（0.1–1.4）	9.88 m	—
M5 一階，已對齊，真實方位角	8/500	1.6%（0.8–3.1）	8.85 m	—
M6 隨機起點	2/200	1.0%（0.3–3.6）	2.08 m	—
M7 已知標記（上限）	500/500	100%（99.2–100）	1.24 mm	—
M8 Moore 等人 [9]，標記取自 M7（審查後新增）	500/500	100%（99.2–100）	3.5 mm	—

作者自建的一階閉式解在同一批響應上幾乎全部失敗：M3、M4、M5 的成功率分別為 0%、0.4%（2/500）與 1.6%（8/500），誤差中位數為 11.8 m、9.88 m 與 8.85 m。原因在撿到的回音：模擬含高階反射，M4 與 M5 撿到的 9 個到達中平均只有 5.6 個是真正的一階到達，9 個全中的只有 1 個場景。在一階閉式解自己的適用範圍（E1b：只模擬一階反射、錄音同步），M5 的成功率回升到 63%（63/100，53.2–71.8%），M4 為 17%；M1 則因為只有 9 個回音、少於所需的 10 個而無法執行，照實記為失敗。

審查後新增的 M8 把 Moore 等人 [9] 的方法用在同一批 500 個響應上，標記取自 M7，只保留二階以內的鏡像（每個響應中位數 13 個，最少 9 個）。M8 全部成功（500/500，99.2–100%），邊長誤差總和的中位數為 3.5 mm；它與 M7、M2 在每一個場景都一致，與 M1 不一致的 11 個場景都是 M8 成功（11 對 0，exact McNemar $p = 0.00098$）。標記已知時，既有的到達時間差最小平方法已經達到上限；晶格反解的作用在於不需要標記，代價是這 2.2 個百分點。

隨機起點的 M6 在相同的評分、擬合與牆鐘時間下（起點數中位數 782.5），只有 2/200 成功（1.0%，0.3–3.6%），誤差中位數 2.08 m。評分與擬合本身不足以找到正確的晶格，閉式的延遲假設與候選產生器提供了必要的起點。計時（E1t，單一行程、20 個場景）方面，每筆響應的牆鐘時間中位數為 M1 5.19 s、M2 0.40 s、M3 0.036 s。

5.2 三維

三維房間（E2）困難得多。M1 在 200 個房間中有 112 個成功（56%，49.1–62.7%），延遲已知的 M2 有 162 個（81%，75.0–85.8%），兩者不一致的場景為 12 對 62（$p = 2.9 \times 10^{-9}$）；已知標記的 M7 全部成功，隨機起點的 M6 在 100 個房間中全部失敗。M1 的誤差同樣兩極：53.5% 的擬合誤差小於 1 cm，40% 超過 1 m（含 1 次找不到解）；全部 200 次擬合的延遲誤差中位數為 0.0041 ms，方位角誤差中位數為 0.13°。撿到的 120 個峰可指派給鏡像到達的個數中位數同樣是全部 120 個。三維時估計延遲的代價為 25 個百分點，

遠大於平面。M7 全部成功，但它同時給定了標記與接近真值的起點（第 4.2 節），只能說明在這兩個條件下擬合精度不是瓶頸；困難出在標記與起點都未知時找到正確的晶格，現有設計分不開這兩個因素。作為參照，Yu 與 Kleijn [10] 在發聲時刻已知、無散射的三維模擬中報告 0.7% 的失敗率，散射係數 0.2 時為 18.9%；兩者的模擬器與所用的回音不同，這個對照只能作為參考。

5.3 敏感度

圖 2 彙整平面掃描實驗的成功率。錄音端訊雜比（E3）在 20 dB 以上時影響很小：M1 在 40、30、20 dB 的成功率為 96%、95%、94%，10 dB 降到 12%，0 dB 為 0%；對應的辨識後峰值對雜訊比約為 70、60、50、40、30 dB（第 4.1 節）。一階閉式解 M5 在每個訊雜比都只有 0–2%。每個條件 100 個場景，區間半寬約 4–10 個百分點，相差幾個百分點的水準（例如 96% 與 94%）分不出來。延遲（E4）在 0–40 ms 之間幾乎沒有影響（依序為 98%、96%、97%、96%），150 ms 降到 83%；M2 在每個延遲都是 100%。150 ms 的條件同時把辨識改為 4000 taps 的最小平方法，現有設計無法把這個下降歸因於延遲的大小，而晶格反解對延遲的絕對大小在數學上是等變的。

模型失配（E5）中，逐牆反射係數（R1）為 98%，模擬階數 8（R2）為 95%，5 個假脈衝（R4）為 87%，取樣率偏差 20 ppm（R5）為 94%，100 ppm 降到 50%。取樣率偏差使響應在 2 秒的辨識期間逐漸伸縮，100 ppm 在 2 秒內累積 0.2 ms（16 kHz 下約 3.2 個樣本），20 ppm 只有約 0.6 個樣本，延遲因此不再是一個固定值；這是可能的機制，本文沒有單獨驗證。聲速誤差（R3）使 5 cm 下的成功率為 0%，但這是事先預期的比例縮放：模擬聲速取 $c(T) = 331.3\sqrt{1 + T/273.15}$ m/s，以 343 m/s 反解時尺寸應乘以 $343/c(T)$，15 °C 與 30 °C 預期為 +0.80% 與 −1.72%，與觀測的相對尺寸誤差中位數 0.80% 與 1.72%（絕對值）相符。分布轉移（E9）方面，小房間為 87%，大房間 98%，聲源較遠 95%，麥克風靠牆 79%。這些失配都很溫和（第 4.1 節）。

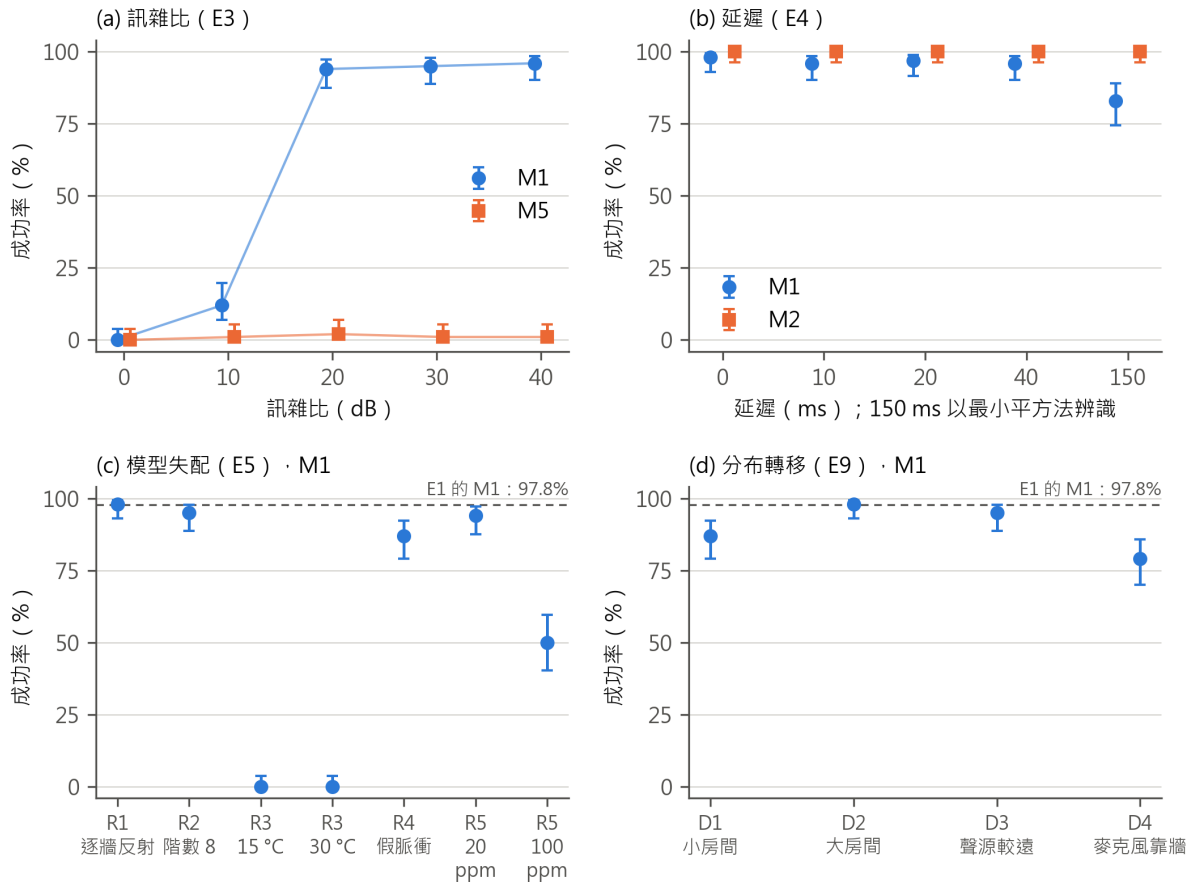


圖 2　平面敏感度實驗中 M1 的成功率與 Wilson 95% 信賴區間：(a) 訊雜比（E3，另列 M5）、(b) 延遲（E4，另列 M2）、(c) 模型失配（E5）、(d) 分布轉移（E9）。每個條件 100 個場景。

5.4 消融

表 4 列出 E6 的消融結果。M1 列就是 E1 前 200 個場景的結果（191 個成功，95.5%），沒有重跑；E1 的 11 個失敗有 9 個落在這 200 個場景中，所以成功率比 E1 全體低。移除期望計數項（A1）、只用一條退火鏈（A2）、不做配對最小平方（A3）或不做逐軸重掃（A4）時，成功率都維持 95.5%，與 M1 不一致的場景數都是 0；這些變體確實改變了部分估計值（例如 A3 改變了 187 個場景的估計），只是沒有改變成敗。只用 `image_groups` 的 A5 與 M1 相同（不一致 1 對 1），而且快得多：在 14 個行程平行執行下，A5 每筆響應的牆鐘時間中位數約 2.4 s，其他五個變體為 42–44 s（這不是單一行程的計時）。只用 `axis_scan` 的 A6 少了 8 個場景（91.5%，8 對 0，Holm 校正後 $p = 0.047$），是唯一有可測效果的消融。

表 4　E6 消融（E1 的前 200 個場景）。不一致欄為「只有 M1 成功／只有變體成功」的場景數；p 值為 exact McNemar 檢定，經 Holm 法校正（六個消融）。

變體	成功	成功率（95% CI）	不一致	Holm 校正 p
M1（完整）	191/200	95.5%（91.7–97.6）	—	—
A1 移除期望計數項	191/200	95.5%（91.7–97.6）	0 ／ 0	1.00
A2 單一退火鏈	191/200	95.5%（91.7–97.6）	0 ／ 0	1.00
A3 不做配對最小平方	191/200	95.5%（91.7–97.6）	0 ／ 0	1.00

變體	成功	成功率（95% CI）	不一致	Holm 校正 p
A4 不做逐軸重掃	191/200	95.5%（91.7–97.6）	0 ／ 0	1.00
A5 只用 image_groups	191/200	95.5%（91.7–97.6）	1 ／ 1	1.00
A6 只用 axis_scan	183/200	91.5%（86.8–94.6）	8 ／ 0	0.047

5.5 可靠度旗標與標準誤差

在 E1 中，可靠度旗標完全分開了成功與失敗：標為可靠的 489 個擬合全部成功（精確度 100%，99.2–100%），11 個失敗全部被標為不可靠（錯誤偵出率 100%，74.1–100%）。只有 11 個失敗，錯誤偵出率的區間下界只有 74.1%；失敗較多的三維可作精度較高的參考。三維（E2）的精確度為 94.9%（112/118，89.3–97.6%），錯誤偵出率為 93.2%（82/88，85.9–96.8%）：同樣沒有成功的擬合被標為不可靠，但有 6 個錯誤的擬合被標為可靠。事先未指定的第三格，即成功的擬合中被標為可靠的比例，在 E1 與 E2 都是 100%（489/489、112/112）；P2 的兩個指標不懲罰過度拒絕，這一格補上這一點。

合併 E1、E3、E5 的 1,700 次擬合（E7）時，旗標的精確度降為 0.79（1,122/1,424），錯誤偵出率只有 0.38（188/490）。同一場景在不同條件下會重複出現，區間以場景為群（700 群）的 bootstrap 計算，分別為 0.77–0.80 與 0.35–0.42；合併值取決於各條件的份量，逐條件的四格表隨結果表一併提供。成功的擬合中被標為可靠的比例（事先未指定）合併為 92.7%（1,122/1,210，91.2–94.2%）。退化集中在兩種條件。0 dB 時 100 個擬合全部失敗，其中 96 個被標為可靠；這 100 個擬合的 `explained_fraction` 與 `missed_fraction` 中位數為 0.975 與 0.062，都在平面門檻之內（描述性的中位數，取自結果檔，下同）。10 dB 時兩個比例的中位數為 0.725 與 0.309，旗標標出 88 個失敗中的 86 個，但 12 個成功的擬合也全被標為不可靠（0/12），可見旗標的失效出現在訊雜比降到 0 dB 時。聲速誤差（R3）下分別有 98 與 97 個擬合被標為可靠，而它們在 5 cm 下全都算失敗。逐牆反射係數（R1）、假脈衝（R4）與 100 ppm 的取樣率偏差使部分成功的擬合被標為不可靠（成功者中標為可靠的為 85/98、57/87 與 21/50）。分布轉移（E9）的四組中，標為可靠的擬合全部成功。

Laplace 標準誤差在平面偏保守。以「標為可靠」為條件（E1 中就是成功的 489 個擬合），標準化誤差 z 落在 ±1.96 內的比例在兩邊分別為 98.8%（97.4–99.4%）與 97.8%（96.0–98.7%），延遲為 99.2%（97.9–99.7%），高於名目的 95%（E8；兩邊 z 的標準差 0.76 與 0.81）。三維則偏小：以標為可靠為條件（118 個，含 6 個失敗），三邊為 84.7%（77.2–90.1%）、83.1%（75.3–88.8%）與 82.2%（74.3–88.1%），延遲為 88.1%（81.1–92.8%）；只計 112 個成功擬合時三邊為 86.6%、84.8% 與 85.7%。以標為可靠為條件的涵蓋率是審查後的探索性計算，使用者能看到的正是這一組。

5.6 真實量測

表 5 列出 E10 的結果。在 540 筆空房間響應上，M1 與延遲已知的 M2 全部失敗（0/540，95% CI 0–0.7%），邊長誤差總和的中位數為 11.4 m 與 10.1 m，M1 有 179 次找不到解，M2 只有 1 次，其餘擬合都收斂到錯誤的房間；含家具的 54 筆同樣是 0/54，改用 346.98 m/s 的聲速時結果相同。可靠度旗標沒有放行任何一個 M1 或 M2 的擬合，但也拒絕了全部 M7 的擬合，包括其中成功的 162 個：在量測響應上，旗標分不出正確與錯誤的擬合。拒絕來自 `missed_fraction`：有解的 361 個 M1 擬合解釋了中位數 95.8% 的峰，但預測的強鏡像有 28.7% 沒有對應的峰，超過三維門檻 0.1。表中的區間只描述這間房間內的抽樣變異；以聲源

位置為群（9 群）的 bootstrap，M7 的區間為 21.9–38.0%，各聲源介於 11.7% 與 51.7% 之間。凍結的起點檢查只用 4 個朝向房間的喇叭：不加人為延遲時，響應最大值與校準直達聲的差距中位數在主要聲速下為 0.0038 ms，不到一個樣本，未另行補償；次要聲速下為 0.0251 ms，超過一個樣本，依凍結的規則併入真實延遲。審查後依聲源類型分開檢查撿峰器取為直達聲的峰：朝向房間的喇叭與校準直達聲的差距中位數為 0.016 ms（240 筆中 161 筆在一個樣本內），朝向牆面的為 0.22 ms（最大 7.8 ms），全向喇叭為 1.49 ms，後兩類沒有一筆在一個樣本內。對朝牆與全向的 300 筆響應而言，第 3.1 節「第一個峰是直達聲」的前提不成立，或真值本身有誤。

資料集作者報告校準位置在幾何與訊號空間之間的不一致平均 0.4 cm、最大 1.86 cm，但一階回音時間與幾何相符的比例在 0.5 ms 內為 98.1%，0.1 ms 內只有 53.1%，0.05 ms 內為 30.2%，房間邊長的不確定度則沒有報告 [12]。以校準幾何給標記的 M7 只有 162/540（30%，26.3–34.0%）小於 5 cm，誤差中位數 8.2 cm；放寬到 10 cm 與 15 cm 時為 60% 與 75%。改用 346.98 m/s 時為 33%（176/540，28.8–36.7%），誤差中位數 7.7 cm。依聲源類型，朝向房間的指向性喇叭為 40%（97/240），朝向牆面的為 12.5%（15/120），位置未經校準的全向喇叭為 28%（50/180），只計 6 個校準過的指向性喇叭時為 31%（112/360）。含家具的 54 筆為 33%（18/54），次要聲速下為 20%（11/54）；各牆面設定之間介於 22% 與 37%（其中依賴南牆標示的設定未查證）。M7 在每筆響應的 120 個峰中，只能把中位數 25 個指派給鏡像到達。

表 5　E10（dEchorate）的結果。主要聲速 345.844 m/s，次要 346.98 m/s；空房間 540 筆、含家具 54 筆；區間為 Wilson 95% 信賴區間；末欄為空房間中被標為不可靠的擬合數。

方法	聲速（m/s）	空房間成功	成功率（95% CI）	誤差中位數	含家具成功	標為不可靠
M1 晶格反解	345.844	0/540	0%（0–0.7）	11.4 m	0/54	540/540
M2 延遲已知	345.844	0/540	0%（0–0.7）	10.1 m	0/54	540/540
M7 已知標記	345.844	162/540	30%（26.3–34.0）	8.2 cm	18/54	540/540
M1 晶格反解	346.98	0/540	0%（0–0.7）	11.4 m	0/54	540/540
M2 延遲已知	346.98	0/540	0%（0–0.7）	10.0 m	0/54	540/540
M7 已知標記	346.98	176/540	33%（28.8–36.7）	7.7 cm	11/54	540/540

審查後依 10 種牆面設定逐一報告（附錄 D 的表 D1），各設定之間沒有差別：有一軸或兩軸兩面皆為反射牆的設定同樣全部失敗，真值的 `missed_fraction` 在每種設定都約 0.3（依賴南牆標示的設定仍屬未查證）。以凍結的偵測模型評分，校準真值的 Poisson 對數概似比每一個有解的 M1（361 筆）與 M2（539 筆）擬合都低，中位數低約 347；真值在每一筆響應都會被旗標判為不可靠。這個比較不只取決於真值的精確度：標記已知、在真值附近精修過的 M7 擬合，其概似也低於同一筆響應上每一個 M1 與 M2 擬合（中位數低約 335），只計成功的 M7 擬合時亦然（103 筆有 M1 可比，中位數低約 306）。這些擬合是由存下的四位小數

重建的，重建後的兩個比例與存下的值相差至多 0.015（M1、M2）與 0.042（M7）。

事先未寫定的探索性診斷取 E10 子集中每隔 11 筆的 54 筆量測響應（含 4 筆含家具與 18 筆全向喇叭的響應），與前 20 筆模擬三維響應比較（圖 3）。不受真值誤差影響的是計數：量測響應的 120 個峰只涵蓋第一個峰之後的 19.0 ms（中位數），範圍內的鏡像到達中位數只有 40 個；模擬響應的 120 個峰涵蓋 36.8 ms，範圍內有中位數 144.5 個鏡像到達。落在鏡像到達附近的峰所占的比例則不能當作證據。審查後補上的隨機基準顯示，量測響應逐筆比例的中位數在 2 cm、0.1 ms 與 0.5 ms 的容許誤差下為 21.3%、34.2% 與 81.2%（54 筆合併為 1,496/6,438、2,272/6,438 與 5,210/6,438），峰位在撿峰範圍內均勻重抽時為 22.0%、34.6% 與 83.0%（各 1,000 次；合併的期望個數為 1,521.3、2,318.5 與 5,297.5），整體循環平移時為 21.8%、34.4% 與 82.7%（1,509.2、2,309.9 與 5,299.9），都與隨機相同；排除 3 個全向喇叭後（36 筆）也一樣（2 cm 下中位數 20.9% 對 21.7%，合併 1,014/4,278 對期望 1,049.8）。模擬響應的逐筆中位數在三個容許誤差下都是 100%（20 筆合併為 2,394/2,400、2,400/2,400 與 2,400/2,400），均勻基準為 34%、48% 與 86%。審查後也以資料集附帶、Hierarchical Data Format 5（HDF5）格式的一階回音標註作參照，做了事先未寫定的探索性比較：標註的到達時間與校準幾何在 345.844 m/s 下的鏡像到達全部相差至多 2 ns，所以它不是獨立於幾何的參照，以兩者為準的計數完全相同。標註只涵蓋 6 個指向性喇叭；在這 360 筆空房間響應的 2,160 個一階到達上，計算的是每個到達附近有沒有峰（撿峰取自未加人為延遲的同步響應），是逐到達的比例，與上面逐峰的比例不同。2 cm 內，反射牆的到達有 395/684（57.7%）、吸音牆的有 836/1,476（56.6%）附近有峰，峰位均勻重抽時的期望為 296.2 與 660.9（43.3% 與 44.8%）；0.1 ms 內為 528/684（77.2%）與 1,121/1,476（75.9%），期望 412.4 與 922.0（60.3% 與 62.5%）；0.5 ms 內為 599/684 與 1,351/1,476，與隨機的 597.9 與 1,347.2 相同。一階到達附近確有多於隨機的峰，但反射牆與吸音牆的比例幾乎相同。牆面標示的檢查以一階鏡像附近的響應強度相對直達聲的比值衡量：天花板反射時的最小值 0.662 高於吸音時的最大值 0.246，西牆亦然（0.550 對 0.318），南、東、北牆則否（0.190 對 0.311、0.374 對 0.460、0.288 對 0.368）。與全吸音設定逐對比較時，南牆在任何一種「南牆反射」的設定中都看不出變化。依賴南牆標示的分組因此未查證，但牆面標示不進入上述的合併結果。模擬中的高成功率與真實量測上的全面失敗，需要放在一起解釋。

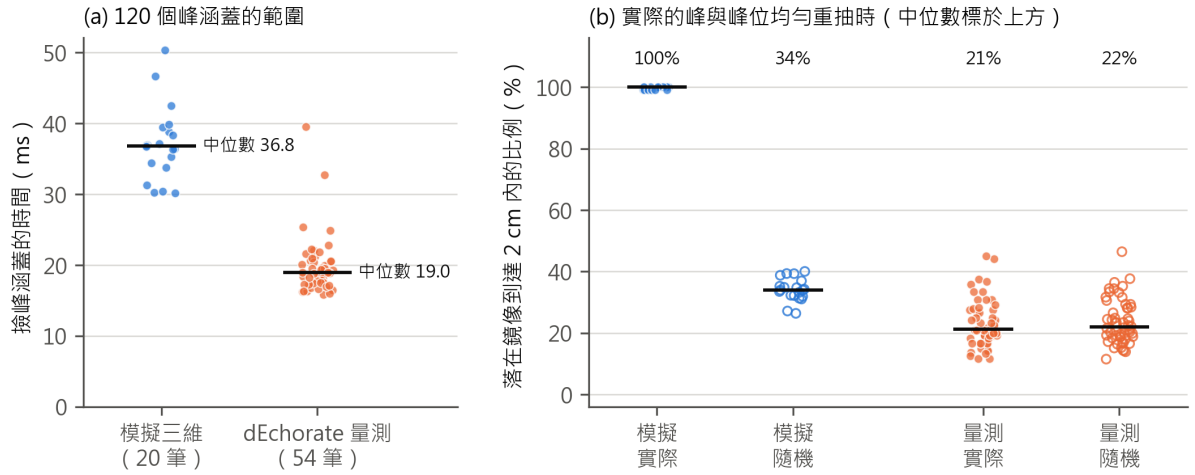


圖 3　撿到的峰與鏡像到達：dEchorate 量測響應（54 筆）與模擬三維響應（20 筆）的對照。(a) 撿峰涵蓋的時間範圍；(b) 落在鏡像到達 2 cm 內的峰所占比例，實心為實際的峰，空心為峰位在撿峰範圍內均勻重抽時（1,000 次的平均）。探索性分析，事先未寫定；(b) 的隨機基準為審查後新增。

5.7 失敗原因的診斷

為了分辨真實量測的失敗出在撿峰器還是資料本身，審查後另做了一個探索性的診斷（PR13），分資料、撿峰與端到端反解三層檢查，各層的判斷標準在讀取所用響應之前寫定（表 E2），實際做法與計畫的不同列在附錄 E。資料取自 E10 沒有用到的麥克風：每個陣列的第 1 支作開發、第 5 支作確認，各 360 筆，只用 6 個位置經校準的指向性喇叭；E10 用過的響應沒有再讀取。

在開發組中朝向房間的 4 個喇叭（240 筆），以校準幾何預測一階回音，並在預測位置 ±0.25 ms 內取響應絕對值的最大值（表 E1）。天花板反射時，偏差中位數為 −0.4 cm，67% 在 2 cm 內，同樣的搜尋改在隨機時間只有 14%；吸音時只有 17%（隨機 23%）；一律吸音的地板，回音系統性地晚約 5.3 cm；四面側牆不論反射或吸音，2 cm 內的比例（14% 與 20%）都沒有高於隨機時間（17% 與 21%）。以同樣的搜尋取得二階以內各鏡像的峰位，再以取自幾何的標記擬合房間：開發組 360 筆中，邊長誤差總和小於 5 cm 的只有 31%，小於 10 cm 的為 80.0%；確認組為 28% 與 79.7%。換用以直達聲為模板的匹配濾波，或以響應的包絡撿峰（連同凍結的撿峰器共 37 種設定），撿到的峰落在鏡像到達 2 cm 內的比例都是隨機基準的 0.85–1.02 倍（標準為 2 倍）。以其中 3 種撿峰反解的 M1，在朝向房間的 240 筆中沒有一筆小於 5 cm，小於 10 cm 的至多 1 筆，也沒有擬合被判為可靠（表 E2）。資料層的標準只以放寬的 10 cm 勉強通過，撿峰與端到端兩層都沒有通過。

6. 討論

6.1 模擬中可行的條件

在無失配的平面模擬中，晶格反解幾乎總能同時還原邊長、延遲與方位角，與兩個上限（M2、M7）的差距只有 2.2 個百分點：未知延遲與未標記回音在這個條件下的代價很小。標記已知時，Moore 等人 [9] 的方法同樣全部成功（M8），晶格反解多出的只是不需要標記。平面結果對應的是地板與天花板完全吸音、收發端同高的理想房間（第 4.1 節）；把垂直軸也放進晶格後，同樣無失配的三維模擬只有 56%。平面的能力有四個前提。第一，響應中必須有二次以上的反射：只有一階反射時，晶格反解連所需的回音數都不夠（E1b），一階到達也不含方位角的資訊（第 3.3 節）。第二，錄音端訊雜比要在 20 dB 以上（第 5.3 節）。第三，撿到的峰大多必須是真實的到達：模擬的撿峰幾乎全部對應鏡像到達，M1 因此接近 M7。第四，兩台裝置的取樣率偏差要小：20 ppm 時為 94%，100 ppm 降到 50%（第 5.3 節）。兩台裝置必然有取樣率偏差，實際使用時需要先估計並補償，例如由訊號同調函數的相位漂移估計偏差 [54]。三維時，Yu 與 Kleijn [10] 同樣不需事先標記回音，在發聲時刻已知時報告 0.7% 的失敗率（兩者的模擬器、回音與失敗定義都不同，只能作為參考）；本文延遲已知的 M2 卻有 19% 失敗，而同時給定標記與接近真值起點的 M7 全部成功，可見本文三維搜尋的弱點在於標記與起點都未知時找到晶格；現有設計分不開這兩個因素（第 5.2 節）。

6.2 旗標的用途與盲點

可靠度旗標只檢查兩件事：晶格解釋了多少撿到的峰，以及漏掉了多少預期的鏡像，兩者都是固定門檻。審查後的探索性分析把峰位在撿峰範圍內均勻重抽，計算同一個 M1 晶格的 `explained_fraction`：E1 的實際值中位數為 1.000，重抽後為 0.203；10 dB 為 0.725 對 0.365；0 dB 為 0.975 對 0.932；E10 為 0.958 對 0.926。峰很密時，任何晶格都能解釋大部分的峰，`explained_fraction` 失去鑑別力，旗標只剩 `missed_fraction` 起作用。0 dB 時錯誤的晶格很少漏掉預測的鏡像，兩個比例都通過門檻（第 5.5 節）；

量測響應上連標記已知時成功的 162 個 M7 擬合也漏掉中位數約 32% 的強鏡像（全部 540 個 M7 擬合為 28%），所以全部被拒絕，旗標在量測響應上分不出對錯（第 5.6 節）。聲速誤差則保持晶格的結構：錯誤的聲速等於把整個房間等比縮放，縮放後的房間完全解釋撿到的峰，單一響應本身也無法分辨這種縮放。旗標因此只在模擬的分布內驗證過，能拒絕結構不符的擬合，卻不能保證結果正確：極低訊雜比需要另外的檢查，聲速須另行給定。以概似比或經校準的分數取代兩個比例，報告完整的精確度與錯誤偵出率曲線，並在新的種子上評估，是後續工作（第 6.5 節）。

6.3 消融的意義

六個消融中只有 A6 有可測的效果，A1–A4 都沒有改變任何場景的成敗。這四個元件各有設計理由（第 3 節），但在 200 個無失配的評估場景中，其價值沒有被證實；其中期望計數項（A1）正是 Poisson 評分的設計理由（第 3.5 節）。只用 `image_groups` 的 A5 與完整方法相同且快得多，隨機起點的 M6 又幾乎全部失敗。M6 同時拿掉了延遲假設與候選產生器，A5、A6 只在兩個產生器之間取捨，因此能推論的只是：延遲假設與 `image_groups` 構成的候選產生整體不可或缺；延遲假設本身的貢獻沒有單獨分離。其餘元件在其他條件下是否有用需要另行檢驗，本文不宣稱其必要。

6.4 真實量測為何失敗

E10 的失敗不在延遲的估計，也不在聲速：延遲已知的 M2 同樣全部失敗，換用另一個聲速時結果不變（第 5.6 節）。以下的原因分析都是評估之前沒有寫定的探索性分析。不受真值誤差影響的計數是：120 個峰只涵蓋約 19 ms，範圍內的鏡像到達中位數只有 40 個，即使每個到達都被撿到，也有約 80 個峰沒有可以對應的到達，遠多於偵測模型假設的 3 個假峰。以凍結的偵測模型評分時，連標記已知的 M7 擬合的概似都低於每一個錯誤的 M1 與 M2 擬合（第 5.6 節），在這份量測資料上，即使在真值附近，凍結的評分模型也偏好錯誤的晶格；搜尋本身是否也失敗，這個比較回答不了。偵測模型的牆面假設看來不是主因：它以所有牆面共用的 $\bar{\beta} = 0.8$ 預測鏡像是否被撿到，但有一軸或兩軸兩面皆為反射牆的設定同樣全部失敗，真值的 `missed_fraction` 在各設定都約 0.3（附錄 D）。撿峰器看來也不是主因。量測 RIR 的到達偵測有成熟的做法：RIR 起點的自動偵測已有十多種方法被比較過，結果依聲源類型偏好以頻譜或能量為基礎的方法 [55]，以直達聲段為模板先做相關、再以動態時間校正細修到達位置與寬度的方法，撿到的假到達比另外兩種方法少 [56]；但第 5.7 節換用以直達聲為模板的匹配濾波（沒有動態時間校正）與包絡撿峰，撿到的峰仍與隨機分不開。診斷把原因指向資料本身：在這間房間的單一響應中，一階回音只有反射時天花板的與校準幾何相符到公分級；地板回音系統性地晚約 5 cm，可能是聲音穿過吸音材料、在底下的硬地面反射；決定兩個水平邊長的側牆回音則與隨機時間分不開。資料集作者同樣指出，峰會被喇叭特性與同時到達的多道反射模糊 [12]，喇叭正後方那面牆的一階反射可能弱到不出現，部分回音因此標錯 [12]；M7 在朝牆喇叭上只有 12.5%、朝房間的喇叭有 40%，與此一致。以校準幾何給標記的 M7 只有 30% 小於 5 cm，第 5.7 節直接以峰位擬合也只有 31%（真值本身的誤差也無法排除），所以在這份資料上，5 cm 的成功標準本身就難以達到。

模擬量測鏈沒有重現這些特性：聲源與麥克風是理想的全向元件，E5 的假脈衝也遠比真實響應溫和。這正是同一模型產生並反解資料的風險 [51]：模擬中的高成功率反映模型內的一致性，不代表真實量測上的表現。第 5.7 節試過的撿峰方法都沒有改善；在連續參數空間估計回音 [41], [42] 能否分辨出這些側牆回音，本文沒有檢驗。從診斷看，晶格反解要用於量測，較可能需要側牆回音清楚可辨的量測，例如全向聲源、較空的房間與獨立量測的幾何，或改用多個位置的響應。依事先凍結的規則，E10 沒有以 dEchorate 調整任何參數，第 5.7 節也只在 E10 沒有用到的麥克風上比較撿峰設定與雜波數；這些改變都必須在新的、未用於調參

的資料上評估。

6.5 限制

第一，主要證據來自空的矩形房間、鏡面反射、理想全向換能器與白雜訊激勵的模擬，失配實驗只是溫和失配的敏感度分析，一次只改變一種失配、沒有檢驗組合，不代表真實的差異。第二，真實資料只有一間房間，算不出跨房間的成功率，E10 的區間只描述這間房間內的抽樣變異，第 5.7 節的診斷也只用了同一間房間的其他麥克風與同一份校準幾何；三維的晶格反解在模擬中也只有 56%，仍屬實驗性。第三，偵測模型、可靠度門檻與演算法 1 的常數在開發用的模擬房間上選定（附錄 C），選定前試過的值沒有逐一記錄；評估雖然使用新的種子，場景母體仍與開發時相同。第四，dEchorate 的牆面標示檢查沒有通過，依賴南牆標示的分組因此未查證；M7 的標記與資料集附帶的一階回音標註都等於校準幾何的鏡像到達（兩者相差至多 2 ns），沒有獨立於幾何的參照，近鏡像比例因此只能與隨機基準比較；房間邊長的不確定度未報告，E10 的真值誤差無法排除。第五，文獻檢索以 OpenAlex 各查詢的前 25 筆為主，Semantic Scholar 無法使用、未檢索中文文獻，多數來源只讀了摘要，新意的主張只針對讀過全文的來源（第 1.3 節）。第六，計時只在一台電腦上量測：平面的單一行程中位數為 5.19 s，三維（E2 的前 20 個場景）為 5.27 s；只用 `image_groups` 的 A5 在平行執行下快得多，平面預設是否改用 A5，本文沒有在評估中檢驗。第七，雜波率與偵測輪廓都是固定值，旗標也只用兩個固定比例；估計雜波率與偵測輪廓、以概似比取代旗標，都需要在新的評估資料上檢驗。以下歸結本文能主張的結論。

7. 結論

本文以晶格反解檢驗：播放延遲未知、回音未標記時，能否由單一脈衝響應還原矩形房間。在本文場景母體內、無失配的平面模擬中可以：晶格反解在 500 個房間中有 97.8% 同時還原邊長、延遲與方位角，與延遲已知及標記已知的上限只差 2.2 個百分點；標記已知時，Moore 等人 [9] 的到達時間差最小平方法同樣全部成功，晶格反解的作用在於不需要標記。這些模擬撿到的峰幾乎都是真實到達，假峰很多時（0 dB）方法失敗，所以本文的結果不能回答假峰很多的情形。可靠度旗標在平面標稱條件下標出了全部 11 個失敗，但三維有 6/118 個標為可靠的擬合是錯的，0 dB 與聲速錯誤時也會放行錯誤的擬合；三維的成功率只有 56%。在真實量測上，以凍結的設定則全部失敗；旗標拒絕了全部擬合，連標記已知時成功的也一併拒絕，在量測響應上分不出對錯。依事先未寫定的探索性分析，撿到的 120 個峰只涵蓋約 19 ms、範圍內約有 40 個鏡像到達；審查後的分析也顯示，即使在真值附近，凍結的評分模型也給錯誤晶格較高的概似；搜尋本身是否也失敗，這份探索性分析回答不了。第 5.7 節的診斷進一步顯示，這間房間的單一響應中，一階回音只有反射時天花板的與校準幾何相符到公分級，決定水平邊長的側牆回音與隨機時間分不開，換用試過的撿峰方法也沒有改善；依這份診斷，這次的失敗主要來自這份資料的單一響應能提供的回音資訊，而不只是撿峰器。由消融與隨機起點的比較只能推論，延遲假設與 `image_groups` 構成的候選產生整體不可或缺。後續工作較可能需要側牆回音可以分辨的量測，或改用多個位置的響應，並在新的、未用於調參的資料上評估。

附錄

附錄 A　候選產生的步驟與常數

演算法 1　候選產生（每個延遲假設 δ 執行一次；$q_j = r_j - \delta$，q_0 為直達聲，$\epsilon = \max(1\text{ 個樣本}, 5\text{ mm})$）

1. 延遲假設：取前 11 個反射回音中的每一對 (A, B)，配上之後的每一個回音作為 $A{+}B$，以第 3.2 節的式子求 δ；分母小於 0.2 m、或 δ 不在 $(-5\ \text{m},\ r_0 - 0.2\ \text{m})$ 內者捨棄。每個 δ 的分數是早期回音對中、其組合預測位置 1.5 cm 內確有回音的對數；依分數取彼此相距至少 8 cm 的前 8 個。
2. 恆等式圖：回音 a 與 b（皆非直達聲）相連，若 $\sqrt{q_a^2 + q_b^2 - q_0^2}$ 的 ϵ 內有回音。
3. 種子：在前 14 個反射回音中，平面取相連的一對；三維取三個回音，三對都相連，或兩對相連且 $\sqrt{q_a^2 + q_b^2 + q_c^2 - 2q_0^2}$ 的 ϵ 內有回音。依相連數與總長排序，最多取 6 個種子。
4. 分群：第 i 軸的群是與其他各軸種子都相連的回音；與其他各群成員相連比例低於 0.3 的回音移除（種子保留）。
5. 單軸擬合：c_i 取 0 到 q_0、間距 5 mm 的格點；最短成員視為一面一階牆，與第 2–4 短的成員之一配對，配對者分別解讀為另一面一階牆、$2L_i - c_i$ 或 $2L_i + c_i$ 的鏡像，要求 $L_i > 0.5$ m 且收發端在牆內。分數為該群成員中被這一軸前 10 個單軸鏡像解釋的個數，加上其他回音被解釋的個數乘以 0.25（容許誤差 2ϵ）；保留邊長相差超過 3 cm 或 c_i 相差超過 5 cm 的前 3 個。
6. 封閉條件：其餘各軸都有擬合時，缺二次反射的一軸取 $c_i^2 = q_0^2 - \sum_{j \neq i} c_j^2$，牆由該群最短的兩個成員決定。
7. 組合：各軸擬合的每一種組合，若 $|\|\mathbf{c}\| - q_0| \le 0.1$ m，即成為一個候選房間。
8. 評分與精修：全部候選以第 3.5 節的概似（核寬度 $\max(2\ \text{cm}, 1\ \text{個樣本})$）排序，參數最大差異小於 5 cm 的視為重複；最好的 8 個（三維 12 個）進入第 3.6 節的擬合，其中最好的 2 個（三維 3 個）再做逐軸重掃。

附錄 B　實驗總覽

表 B1　實驗總覽。「探索性」指評估之前沒有寫定的分析，其中編號 PR1–PR13 者為審查後新增的分析；撿峰診斷與 PR1–PR13 各列在性質欄最後註明報告的節次。

代號	子問題	場景或響應數	比較的方法	性質
E1	平面、無失配	500	M1–M8（M6 前 200 個）	事先寫定（M8 審查後新增）
E1b、E1t	一階閉式解的適用範圍、計時	100、20	M1、M4、M5；M1–M3	事先寫定
E2	三維、無失配	200	M1、M2、M6（前 100 個）、M7	事先寫定
E3、E4	訊雜比、延遲	各水準 100	M1、M5；M1、M2	事先寫定
E5、E9	模型失配、分布轉移	各條件 100	M1	事先寫定
E6	消融 A1–A6	200（E1 前 200 個）	M1 與六個變體	事先寫定

代號	子問題	場景或響應數	比較的方法	性質
E7、E8	可靠度旗標、標準誤差	E7：E1、E3、E5 的 1,700 次擬合；E8：E1 的 489 個成功擬合（三維另見 E2）	M1	事先寫定
E10	dEchorate 量測	540（另含家具 54）	M1、M2、M7	事先寫定
撿峰診斷	撿峰涵蓋的範圍、近鏡像比例	E10 54、E2 20	—	探索性，事先未寫定；§5.6
PR1	Moore 等人 [9] 的方法（M8）	E1 500	M8 與 M1、M2、M7	審查後新增；§4.2、§5.1
PR2	E1 失敗場景、同種子重跑、表 4 的 M1 列來源	E1 500	M1	審查後新增；§5.1、§5.4
PR3	每場景的假峰與漏峰	E1 500、E2 200；R4、10 dB、0 dB 各 100	真實晶格	審查後新增；§1.3
PR4	近鏡像比例的三個容許誤差與兩種隨機基準	E10 54、E2 20	真實晶格	審查後新增；§5.6、圖 3
PR5	凍結模型的概似與逐牆面設定的結果	E10 540	真值、M1、M2、M7	審查後新增；§5.6、附錄 D
PR6	`explained_fraction` 的隨機基準	E1、10 dB、0 dB、E10	M1	審查後新增；§6.2
PR7	以標為可靠為條件的涵蓋率	E1 489、E2 118	M1	審查後新增；§5.5
PR8	E7 逐條件四格表、群聚 bootstrap、第三格，E10 的聲源群聚區間	E7 1,700；E10 540	M1、M7	審查後新增；§5.5、§5.6
PR9	三維的單一行程計時	E2 前 20	M1	審查後新增；§6.5
PR10	辨識後響應的峰值對雜訊比	E3 500	—	審查後新增；§4.1、§5.3
PR11	依聲源類型的起點檢查	E10 540	—	審查後新增；§5.6

代號	子問題	場景或響應數	比較的方法	性質
PR12	一階回音：資料集標註與校準幾何的對照	E10 中指向性喇叭的 360 筆	標註、校準幾何	審查後新增；§5.6、§6.5
PR13	真實量測失敗的診斷：一階回音時間、撿峰方法與端到端反解	E10 未用的麥克風：開發 360、確認 360	校準幾何、三種撿峰方法（37 種設定）、M1	審查後新增，判斷標準在讀取所用響應之前寫定；§5.7、附錄 E

附錄 C　開發階段

開發階段用的是另一批場景：同一個場景母體以主種子 0 產生的 40 個平面與 20 個三維場景，以及 8 個平面房間的 24 段模擬量測（延遲 4 ms），評估時都不重用。平面的可靠度門檻依開發中兩個錯誤擬合定下，兩者的 `explained_fraction` 與 `missed_fraction` 分別為 0.875 與 0.234、0.825 與 0.146；三維門檻、偵測模型的參數（$\bar{\beta} = 0.8$、$n_c = 3$、撿峰門檻 2%）與演算法 1 的常數也在開發中選定，選定之前試過的其他值沒有逐一記錄。開發集上 M1 的成功率為 39/40（平面）與 11/20（三維），標為可靠的擬合全部成功，失敗都被標為不可靠（平面 1/1、三維 9/9）。

附錄 D　E10 依牆面設定的結果

表 D1　E10 依牆面設定的結果（審查後的探索性分析）。代碼依序為地板、天花板、西、南、東、北，1 為反射；「兩面皆反射的軸數」只計水平軸，地板一律吸音。後兩欄為凍結的偵測模型在校準真值上的兩個比例（中位數）。每種設定 54 筆。

設定	兩面皆反射的軸數	M1 成功	M2 成功	M7 成功率	真值的 explained	真值的 missed
000000	0	0/54	0/54	29.6%	0.208	0.322
000001	0	0/54	0/54	33.3%	0.217	0.328
000010	0	0/54	0/54	35.2%	0.225	0.337
000100	0	0/54	0/54	37.0%	0.208	0.342
001000	0	0/54	0/54	22.2%	0.212	0.330
010000	0	0/54	0/54	31.5%	0.221	0.337
011000	0	0/54	0/54	27.8%	0.208	0.320
011100	0	0/54	0/54	29.6%	0.225	0.309
011110	1	0/54	0/54	27.8%	0.221	0.294
011111	2	0/54	0/54	25.9%	0.225	0.311

附錄 E　真實量測失敗的診斷

診斷（PR13）在 E10 沒有用到的麥克風上進行：每個陣列的第 1 支作開發（360 筆）、第 5 支作確認（360 筆），涵蓋 10 種空房間牆面設定與 6 個指向性喇叭；E10 用的每個陣列中間那支沒有讀取。判斷標準在讀取

這些響應之前寫定（表 E2），撿峰設定只在開發組上比較；確認組只用來確認開發組上選定的做法，因為撿峰與端到端兩個標準在開發組已未通過，確認組只重做了一階回音的時間比較與給定標記的擬合。一階回音的預測與量測都以直達聲為準計算相對時間，所以共同的換能器延遲不影響偏差。在 E10 的麥克風上，朝牆的兩個喇叭由撿峰器取為直達聲的峰沒有一筆落在校準直達聲的一個樣本內（第 5.6 節），因此表 E1 與端到端反解只用朝向房間的喇叭，給定標記的擬合與撿峰比較則用開發組全部 360 筆。給定標記的擬合只算朝向房間的 240 筆時，開發組小於 5 cm 與 10 cm 的比例為 34% 與 82.5%，確認組為 26% 與 79.6%，與全部 360 筆的結果相近。

與事先寫定的計畫相比，影響這裡結果的做法有三處不同。第一，計畫在預測位置 ±0.5 ms 內找峰，實際用 ±0.25 ms；範圍較窄只會讓找到的峰更靠近預測，給定標記的擬合因此偏樂觀。第二，計畫的端到端反解要跑 M1 與延遲已知的 M2，並試一個逐筆估計雜波數的版本，用的是開發組全部的響應；實際只跑 M1、只用朝向房間的 240 筆，以 4 種撿峰組合反解，其中一種把雜波數固定為 60，沒有跑 M2，也沒有逐筆估計雜波數。第三，計畫允許在開發組上重新校準可靠度門檻，但 240 筆中小於 10 cm 的至多 1 筆，任何門檻都達不到端到端的標準，因此沒有校準。

表 E1　開發組中朝向房間的 4 個喇叭（240 筆），一階回音的量測位置與校準幾何預測的差（以路徑長表示）。量測位置為預測位置 ±0.25 ms 內響應絕對值的最大值；「隨機」為同樣的搜尋改在均勻抽樣的時間；振幅為中位數。

一階回音	數量	偏差中位數	第 1 至第 3 四分位數	2 cm 內	隨機時 2 cm 內	振幅（相對直達聲）
天花板（反射）	120	−0.4 cm	−1.4 至 +1.3 cm	67%	14%	0.45
天花板（吸音）	120	+2.3 cm	−3.1 至 +5.6 cm	17%	23%	0.13
地板（一律吸音）	240	+5.3 cm	+3.5 至 +6.1 cm	10%	19%	0.29
四面側牆（反射）	336	−1.0 cm	−5.1 至 +5.2 cm	14%	17%	0.14
四面側牆（吸音）	624	+0.8 cm	−4.0 至 +5.6 cm	20%	21%	0.10

表 E2　判斷標準與結果。撿峰方法共 37 種設定：凍結的撿峰器，以及以直達聲為模板的匹配濾波與響應的包絡，後兩者各試峰間距 6、12、24 個樣本、門檻為直達聲的 2%、5%、10%，並分別略過或不略過直達聲之後 1 ms；比值為各設定在開發組 360 筆上逐筆比值的中位數，找回率為反射牆一階回音在 2 cm 內有峰的比例（逐筆平均）。端到端以其中 4 種組合（含一種雜波數 60 的設定）跑 M1。

判斷標準	開發組	確認組
資料：以實測峰位、給定標記的擬合至少 80% 小於 5 cm；否則以 10 cm 為準，連 10 cm 都不到 80% 時停止	5 cm 內 31%，10 cm 內 80.0%（288/360）	5 cm 內 28%，10 cm 內 79.7%
撿峰：最好的撿峰方法，撿到的峰落在鏡像到達 2 cm 內的比例至少為隨機基準的 2 倍，且反射牆一階回音的找回率至少 80%	比值 0.85–1.02，找回率 20%–65%	未再測（開發組已未通過）

判斷標準	開發組	確認組
端到端：M1 以前一標準決定的門檻（10 cm）至少 30% 成功；可靠度判斷標為可靠者至少 80% 正確，且至少 20% 的響應被標為可靠（朝向房間的 240 筆）	5 cm 內 0%，10 cm 內至多 0.4%（1/240），沒有擬合被判為可靠	未再測
確認：同一做法用在確認組，成功率與可靠擬合的正確率都不比開發組低超過 10 個百分點	—	未執行（開發組已未通過）

聲明

資料與程式可得性

晶格反解的程式碼將以 MIT 授權公開於 https://github.com/recklight/echo-lattice；本文的實驗所用的程式碼為 commit `ffe8311`，凍結檔與各結果檔記錄的 commit 編號 `1948ea0` 是同一份程式碼（git tree `b12d5c4`）。同一個儲存庫的 `paper/` 將收有本文的中英文 PDF（CC BY 4.0 授權），`experiments/` 將收有各實驗、審查後新增的分析與第 5.7 節診斷的腳本，以及凍結檔的副本。實驗計畫與設定在評估之前凍結，但凍結的時間點只記在作者的內部紀錄中，讀者無法獨立查證。逐場景結果表（含審查後新增的 PR1–PR13 與逐條件的四格表）可向作者索取。提供的凍結檔是一份副本：副本只把套件清單中晶格反解程式的來源網址改為現在的儲存庫名稱，其餘位元組與原檔相同，因此兩者的雜湊不同。原檔的 SHA-256 為 `92b6696dd35f9b9144aaf61211fdac6caf15ed635139d02d1b6df73ffc492430`，副本為 `56ba65e43c393fb7649dd640a83ba967466d6203012db34bd49066e800f27663`。真實量測取自 dEchorate 資料集 [12] 的 SOFA 版本（https://sofacoustics.org/data/database/dechorate/）；SONICOM Ecosystem 的資料紀錄標示其授權為 Creative Commons Attribution 4.0（CC BY 4.0），檔案內的授權屬性則為 MIT 授權，本文依兩者標示出處。

倫理

本研究沒有人類或動物受試者。真實量測只使用公開資料集 dEchorate 中以掃頻激勵量得的房間脈衝響應。

作者貢獻

依 Contributor Roles Taxonomy（CRediT）的角色分類，Fu-Kai Chuang 負責構思、方法、軟體、驗證、正式分析、調查、資料管理、視覺化、初稿撰寫，以及審閱與修訂。

利益衝突

作者聲明沒有利益衝突。

經費

本研究沒有接受經費補助。

致謝

本研究的研究與論文撰寫階段使用 Anthropic 的 Claude（Claude Opus 5.5 與 Claude Sonnet 5.5）這項生成式人工智慧（AI）工具，透過 Claude Code 與 Academic Research Skills 3.23.1 工作流程，協助方法構想與推導、實驗設計、程式實作、實驗執行與分析、圖表繪製、文獻檢索與整理、初稿撰寫、模擬同儕審查與完整性檢查、依審查意見修訂與撰寫回覆，以及格式轉換。實驗所用的基礎模組（房間脈衝響應模擬與系統辨識）先前亦以 Claude 協助撰寫。作者審閱全文並核可每一輪修改，對最終內容負責。

參考文獻

[1] M. Kac, “Can one hear the shape of a drum?” *The American Mathematical Monthly*, vol. 73, no. 4P2, pp. 1–23, 1966, doi: 10.2307/2313748.

[2] J. B. Allen and D. A. Berkley, “Image method for efficiently simulating small-room acoustics,” *The Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 65, no. 4, pp. 943–950, 1979, doi: 10.1121/1.382599.

[3] C. Tuna et al., “3D room geometry inference using a linear loudspeaker array and a single microphone,” *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, vol. 28, pp. 1729–1744, 2020, doi: 10.1109/TASLP.2020.2998299.

[4] I. Yeon and J.-W. Choi, “RGI-Net: 3D room geometry inference from room impulse responses with hidden first-order reflections,” in *Proc. 18th International Workshop on Acoustic Signal Enhancement (IWAENC)*, 2024, pp. 439–443, doi: 10.1109/IWAENC61483.2024.10694653.

[5] M. Kreković, I. Dokmanić, and M. Vetterli, “EchoSLAM: Simultaneous localization and mapping with acoustic echoes,” in *Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2016, pp. 11–15, doi: 10.1109/ICASSP.2016.7471627.

[6] C. Evers and P. A. Naylor, “Acoustic SLAM,” *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, vol. 26, no. 9, pp. 1484–1498, 2018, doi: 10.1109/TASLP.2018.2828321.

[7] F. Antonacci et al., “Inference of room geometry from acoustic impulse responses,” *IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, vol. 20, no. 10, pp. 2683–2695, 2012, doi: 10.1109/TASL.2012.2210877.

[8] I. Dokmanić, R. Parhizkar, A. Walther, Y. M. Lu, and M. Vetterli, “Acoustic echoes reveal room shape,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 110, no. 30, pp. 12186–12191, 2013, doi: 10.1073/pnas.1221464110.

[9] A. H. Moore, M. Brookes, and P. A. Naylor, “Room geometry estimation from a single channel acoustic impulse response,” in *Proc. 21st European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, 2013, pp. 1–5, doi: 10.5281/zenodo.43365.

[10] W. Yu and W. B. Kleijn, “Estimation of source and receiver positions, room geometry and reflection coefficients from a single room impulse response,” arXiv preprint arXiv:2301.09198, 2023, doi: 10.48550/arXiv.2301.09198.

[11] T. Sprunck, A. Deleforge, Y. Privat, and C. Foy, “Fully reversing the shoebox image source method: From impulse responses to room parameters,” *IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing*, vol. 33, pp. 1023–1033, 2025, doi: 10.1109/TASLPRO.2025.3536841.

[12] D. Di Carlo, P. Tandeitnik, C. Foy, N. Bertin, A. Deleforge, and S. Gannot, “dEchorate: A calibrated room impulse response dataset for echo-aware signal processing,” *EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing*, vol. 2021, Art. no. 39, 2021, doi: 10.1186/s13636-021-00229-0.

[13] O. Shih and A. Rowe, “Can a phone hear the shape of a room?” in *Proc. 18th International Conference on Information Processing in Sensor Networks (IPSN)*, 2019, pp. 277–288, doi: 10.1145/3302506.3310407.

[14] K. Batstone, M. Oskarsson, and K. Åström, “Robust time-of-arrival self calibration with missing data and outliers,” in *Proc. 24th European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, 2016, pp. 2370–2374, doi: 10.1109/EUSIPCO.2016.7760673.

[15] M. Crocco, A. Trucco, and A. Del Bue, “Uncalibrated 3D room geometry estimation from sound impulse responses,” *Journal of the Franklin Institute*, vol. 354, no. 18, pp. 8678–8709, 2017, doi: 10.1016/j.jfranklin.2017.10.024.

[16] D. Marković, F. Antonacci, A. Sarti, and S. Tubaro, “Estimation of room dimensions from a single impulse response,” in *Proc. IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics (WASPAA)*, 2013, pp. 1–4, doi: 10.1109/WASPAA.2013.6701867.

[17] R. P. S. Mahler, “Multitarget Bayes filtering via first-order multitarget moments,” *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, vol. 39, no. 4, pp. 1152–1178, 2003, doi: 10.1109/TAES.2003.1261119.

[18] M. Lundgren, L. Svensson, and L. Hammarstrand, “Variational Bayesian expectation maximization for radar map estimation,” *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 64, no. 6, pp. 1391–1404, 2016, doi: 10.1109/TSP.2015.2496287.

[19] I. Dokmanić, Y. M. Lu, and M. Vetterli, “Can one hear the shape of a room: The 2-D polygonal case,” in *Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2011, pp. 321–324, doi: 10.1109/ICASSP.2011.5946405.

[20] Y. El Baba, A. Walther, and E. A. P. Habets, “3D room geometry inference based on room impulse response stacks,” *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, vol. 26, no. 5, pp. 857–872, 2018, doi: 10.1109/TASLP.2017.2784298.

[21] M. Lovedee-Turner and D. Murphy, “Three-dimensional reflector localisation and room geometry estimation using a spherical microphone array,” *The Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 146, no. 5, pp. 3339–3352, 2019, doi: 10.1121/1.5130569.

[22] F. Peng, T. Wang, and B. Chen, “Room shape reconstruction with a single mobile acoustic sensor,” in *Proc. IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (GlobalSIP)*, 2015, pp. 1116–1120,

doi: 10.1109/GlobalSIP.2015.7418371.

[23] T. Wang, F. Peng, and B. Chen, “First order echo based room shape recovery using a single mobile device,” in *Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2016, pp. 21–25, doi: 10.1109/ICASSP.2016.7471629.

[24] M. Boutin and G. Kemper, “A drone can hear the shape of a room,” *SIAM Journal on Applied Algebra and Geometry*, vol. 4, no. 1, pp. 123–140, 2020, doi: 10.1137/19M1248534.

[25] M. Boutin and G. Kemper, “Can a ground-based vehicle hear the shape of a room?” *Studies in Applied Mathematics*, vol. 151, no. 1, pp. 352–368, 2023, doi: 10.1111/sapm.12581.

[26] L. Nguyen, J. Valls Miro, and X. Qiu, “Can a robot hear the shape and dimensions of a room?” in *Proc. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2019, pp. 5346–5351, doi: 10.1109/IROS40897.2019.8968612.

[27] L. Zamaninezhad, P. Annibale, and R. Rabenstein, “Localization of environmental reflectors from a single measured transfer function,” in *Proc. 6th International Symposium on Communications, Control and Signal Processing (ISCCSP)*, 2014, pp. 157–160, doi: 10.1109/ISCCSP.2014.6877839.

[28] R. Parhizkar, I. Dokmanić, and M. Vetterli, “Single-channel indoor microphone localization,” in *Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2014, pp. 1434–1438, doi: 10.1109/ICASSP.2014.6853834.

[29] W. Yu and W. B. Kleijn, “Room acoustical parameter estimation from room impulse responses using deep neural networks,” *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, vol. 29, pp. 436–447, 2021, doi: 10.1109/TASLP.2020.3043115.

[30] T. Sprunck, A. Deleforge, Y. Privat, and C. Foy, “Gridless 3D recovery of image sources from room impulse responses,” *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 29, pp. 2427–2431, 2022, doi: 10.1109/LSP.2022.3224682.

[31] A. Deleforge, C. Foy, Y. Privat, and T. Sprunck, “Hearing the shape of a cuboid room using sparse measure recovery,” *Inverse Problems*, vol. 41, no. 9, Art. no. 095002, 2025, doi: 10.1088/1361-6420/adffae.

[32] M. Kreković, I. Dokmanić, and M. Vetterli, “Shapes from echoes: Uniqueness from point-to-plane distance matrices,” *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 68, pp. 2480–2498, 2020, doi: 10.1109/TSP.2020.2982780.

[33] M. Pollefeys and D. Nistér, “Direct computation of sound and microphone locations from time-difference-of-arrival data,” in *Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2008, pp. 2445–2448, doi: 10.1109/ICASSP.2008.4518142.

[34] L. Ferranti, K. Åström, M. Oskarsson, J. Boutellier, and J. Kannala, “Multiple offsets multilateration: A new paradigm for sensor network calibration with unsynchronized reference nodes,” in *Proc. IEEE*

International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2022, pp. 4958–4962, doi: 10.1109/ICASSP43922.2022.9746922.

[35] D. El Badawy, V. Larsson, M. Pollefeys, and I. Dokmanić, "Localizing unsynchronized sensors with unknown sources," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 71, pp. 641–654, 2023, doi: 10.1109/TSP.2023.3245284.

[36] F. Cao et al., "Low rank properties for synchronizing microphones and sources in ad-hoc wireless acoustic sensor network," *Digital Signal Processing*, vol. 178, Art. no. 106106, 2026, doi: 10.1016/j.dsp.2026.106106.

[37] I. Jager, R. Heusdens, and N. D. Gaubitch, "Room geometry estimation from acoustic echoes using graph-based echo labeling," in *Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2016, pp. 1–5, doi: 10.1109/ICASSP.2016.7471625.

[38] S. Park and J.-W. Choi, "Iterative echo labeling algorithm with convex hull expansion for room geometry estimation," *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, vol. 29, pp. 1463–1478, 2021, doi: 10.1109/TASLP.2021.3069093.

[39] I. Dokmanić, R. Parhizkar, J. Ranieri, and M. Vetterli, "Euclidean distance matrices: Essential theory, algorithms, and applications," *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 32, no. 6, pp. 12–30, 2015, doi: 10.1109/MSP.2015.2398954.

[40] U. Saqib, S. Gannot, and J. R. Jensen, "Estimation of acoustic echoes using expectation-maximization methods," *EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing*, vol. 2020, Art. no. 12, 2020, doi: 10.1186/s13636-020-00179-z.

[41] H. Peić Tukuljac, A. Deleforge, and R. Gribonval, "MULAN: A blind and off-grid method for multichannel echo retrieval," in *Advances in Neural Information Processing Systems 31 (NeurIPS 2018)*, 2018. [Online]. Available: https:// papers.nips.cc/ paper_files/ paper/ 2018/ hash/ c9f95a0a5af052bffce5c89917335f67-Abstract.html

[42] D. Di Carlo, C. Elvira, A. Deleforge, N. Bertin, and R. Gribonval, "BLASTER: An off-grid method for blind and regularized acoustic echoes retrieval," in *Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2020, pp. 156–160, doi: 10.1109/ICASSP40776.2020.9054647.

[43] B.-N. Vo and W.-K. Ma, "The Gaussian mixture probability hypothesis density filter," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 54, no. 11, pp. 4091–4104, 2006, doi: 10.1109/TSP.2006.881190.

[44] A. Myronenko and X. Song, "Point set registration: Coherent point drift," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 32, no. 12, pp. 2262–2275, 2010, doi: 10.1109/TPAMI.2010.46.

[45] R. L. Streit and T. E. Luginbuhl, "Maximum likelihood method for probabilistic multihypothesis tracking," in *Proc. SPIE 2235, Signal and Data Processing of Small Targets 1994*, 1994, pp. 394–405, doi: 10.1117/12.179066.

[46] D. J. C. MacKay, *Information Theory, Inference, and Learning Algorithms*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2003 (ISBN 978-0-521-64298-9).

[47] D. J. Daley and D. Vere-Jones, *An Introduction to the Theory of Point Processes, Volume I: Elementary Theory and Methods*, 2nd ed. New York, NY, USA: Springer, 2003, doi: 10.1007/b97277.

[48] A. P. Dempster, N. M. Laird, and D. B. Rubin, "Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm," *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, vol. 39, no. 1, pp. 1–22, 1977, doi: 10.1111/j.2517-6161.1977.tb01600.x.

[49] A. Blake and A. Zisserman, *Visual Reconstruction*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1987, doi: 10.7551/mitpress/7132.001.0001.

[50] P. M. Peterson, "Simulating the response of multiple microphones to a single acoustic source in a reverberant room," *The Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 80, no. 5, pp. 1527–1529, 1986, doi: 10.1121/1.394357.

[51] J. Kaipio and E. Somersalo, "Statistical inverse problems: Discretization, model reduction and inverse crimes," *Journal of Computational and Applied Mathematics*, vol. 198, no. 2, pp. 493–504, 2007, doi: 10.1016/j.cam.2005.09.027.

[52] T. P. Morris, I. R. White, and M. J. Crowther, "Using simulation studies to evaluate statistical methods," *Statistics in Medicine*, vol. 38, no. 11, pp. 2074–2102, 2019, doi: 10.1002/sim.8086.

[53] P. Vandewalle, J. Kovačević, and M. Vetterli, "Reproducible research in signal processing," *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 26, no. 3, pp. 37–47, 2009, doi: 10.1109/MSP.2009.932122.

[54] M. H. Bahari, A. Bertrand, and M. Moonen, "Blind sampling rate offset estimation based on coherence drift in wireless acoustic sensor networks," in *Proc. 23rd European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, 2015, pp. 2281–2285, doi: 10.1109/EUSIPCO.2015.7362791.

[55] G. Defrance, L. Daudet, and J.-D. Polack, "Finding the onset of a room impulse response: Straightforward?" *The Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 124, no. 4, pp. EL248–EL254, 2008, doi: 10.1121/1.2960935.

[56] I. J. Kelly and F. M. Boland, "Detecting arrivals in room impulse responses with dynamic time warping," *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, vol. 22, no. 7, pp. 1139–1147, 2014, doi: 10.1109/TASLP.2014.2321472.